



Digitalització aplicada als sectors productius

CFGS.TRS.1665/0.25

Mòdul transversal



Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament

ioc
institut obert
de catalunya

Aquesta col·lecció ha estat dissenyada i coordinada des de l'Institut Obert de Catalunya.

Coordinació de continguts

Joan Quintana Compte

Redacció de continguts

Joan Quintana Compte

Agraïments

Primera edició: febrer 2025

© Departament d'Ensenyament

Dipòsit legal:



Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca>

Introducció

Aquest mòdul tracta del paper estratègic de la digitalització en els sectors productius actuals. Gràcies a les tecnologies actuals com la intel·ligència artificial, el big data, la internet de les coses (IoT) o la gestió avançada de dades, les empreses i organitzacions poden integrar solucions digitals per millorar la presa de decisions, l'eficiència operativa i la competitivitat empresarial. L'objectiu és que els alumnes siguin conscients de la importància de la transformació digital dins les organitzacions.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l'alumne/a:

Digitalització aplicada als sectors productius

1. Analitza el concepte de digitalització i la seva repercussió en els sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics.
2. Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per a l'adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint les seves característiques i aplicacions.
3. Identifica sistemes basats en cloud/núvol i la seva influència en el desenvolupament dels sistemes digitals.
4. Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites en la seva implementació.
5. Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció en una economia digital globalitzada, definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema, com a globals.
6. Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que s'han de produir en funció dels objectius de l'empresa.

Continguts

Unitat 1

Digitalització aplicada als sectors productius

1. La digitalització en els sectors productius
2. Tecnologies habilitadores digitals. Sistemes basats en el núvol
3. Les dades i la Intel·ligència Artificial en l'empresa
4. Projecte de transformació digital

Digitalització aplicada als sectors productius

Joan Quintana Compte

Digitalització aplicada als sectors productius

Índex

Introducció	5
Resultats d'aprenentatge	7
1 La digitalització en els sectors productius	11
1.1 Digitalització. Conceptes clau	11
1.1.1 Les revolucions industrials	12
1.1.2 Digitalització en la quarta revolució industrial	20
1.2 Digitalització en l'empresa	21
1.2.1 Els departaments de l'empresa i la seva digitalització	21
1.2.2 Tecnologia de la informació (IT) i tecnologia de l'operació (OT)	26
1.2.3 Procés de digitalització en l'empresa	30
2 Tecnologies habilitadores digitals. Sistemes basats en el núvol	33
2.1 Tecnologies habilitadores digitals	33
2.1.1 Introducció a les tecnologies habilitadores digitals (THD)	34
2.1.2 Tecnologies habilitadores principals	39
2.1.3 Desenvolupament de productes i serveis gràcies a les THD	43
2.1.4 Impacte de les THD en els àmbits empresarials	47
2.2 Sistemes basats en el núvol	48
2.2.1 Avantatges del 'Cloud Computing'	48
2.2.2 Inconvenients del 'Cloud Computing'	49
2.2.3 Aplicacions del 'Cloud Computing'	49
2.2.4 Classificació de solucions de 'Cloud Computing'	50
2.2.5 Simulació d'una empresa que utilitza 'Cloud Computing'	54
3 Les dades i la intel·ligència artificial en l'empresa	57
3.1 Dades i gestió de la informació	57
3.1.1 Dades, informació, coneixement	57
3.1.2 El cicle de vida de les dades	58
3.1.3 'Datasets'	62
3.1.4 'Big Data'	63
3.1.5 Ciència de dades	65
3.1.6 Les dades i l'empresa	65
3.2 La IA en el sector productiu	69
3.2.1 La intel·ligència artificial	70
3.2.2 Avantatges de la implantació de la IA en les empreses/organitzacions	76
3.2.3 La IA en els sectors productius	76
4 Projecte de transformació digital	81
4.1 Elaboració d'un projecte de transformació digital	81
4.1.1 Objectius i estratègia de digitalització	81
4.1.2 Implantació de tecnologies i la seva integració	87
4.1.3 Seguiment, mesurament i avaluació	92

4.1.4

Nous perfils professionals

94

Introducció

Aquesta unitat us ofereix una visió global i pràctica de com la transformació digital està revolucionant tots els sectors econòmics. Apreneu a identificar, entendre i aplicar les tecnologies digitals que les empreses necessiten per ser més eficients, sostenibles i competitives. Entre d'altres, treballareu conceptes clau com ara: tecnologies habilitadores digitals, sistemes basats en el núvol, Big Data i Intel·ligència Artificial. Tot des d'un punt de vista de la seva aplicació a l'àmbit empresarial.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Analitza el concepte de digitalització i la seva repercussió en els sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics.

- Descriu en què consisteix el concepte de digitalització.
- Relaciona la implantació de la tecnologia digital amb l'organització de les empreses.
- Estableix les diferències i similituds entre els entorns IT i OT.
- Identifica els departaments típics de les empreses que poden constituir entorns IT.
- Selecciona les tecnologies típiques de la digitalització en planta i en negoci.
- Analitza la importància de la connexió entre entorns IT i OT.
- Analitza els avantatges de digitalitzar una empresa industrial d'extrem a extrem.

2. Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per a l'adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint les seves característiques i aplicacions.

- Identifica les principals tecnologies habilitadores digitals.
- Relaciona les THD amb el desenvolupament de productes i serveis.
- Relaciona la importància de les THD amb l'economia sostenible i eficient.
- Identifica nous mercats generats per les THD.
- Analitza la implicació de THD tant en la part de negoci com en la part de planta.
- Identifica les millores produïdes a causa de la implantació de les tecnologies habilitadores en relació amb els entorns IT i OT.
- Elabora un informe que relacioni, les tecnologies amb les seves característiques i àrees d'aplicació.

3. Identifica sistemes basats en cloud/núvol i la seva influència en el desenvolupament dels sistemes digitals.

- Identifica els diferents nivells del cloud/núvol.
- Identifica les principals funcions de la cloud/núvol (processament de dades, intercanvi d'informació, execució d'aplicacions, entre altres).
- Descriu el concepte d'edge computing i la seva relació amb la cloud/núvol.
- Defineix els conceptes de fog i mist i les seves zones d'aplicació en el conjunt.
- Identifica els avantatges que proporciona la utilització del cloud/núvol en els sistemes connectats.

4. Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites en la seva implementació

- Identifica la importància de la IA en l'automatització de processos i la seva optimització.
- Relaciona la IA amb la recollida massiva de dades (Big Data) i el seu tractament (anàlisi) amb la rendibilitat de les empreses.
- Valora la importància present i futura de la IA.
- Identifica els sectors amb implantació més rellevant de IA.
- Identifica els llenguatges de programació en IA.
- Descriu com influeix la IA en el sector del títol.

5. Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció en una economia digital globalitzada, definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema, com a globals.

- Estableix la diferència entre dada i informació.
- Descriu el cicle de vida de la dada.
- Identifica la relació entre Big Data, anàlisi de dades, machine/deep learning i intel·ligència artificial.
- Descriu les característiques que defineixen Big Data.
- Descriu les etapes típiques de la ciència de dades i la seva relació en el procés.
- Descriu els procediments d'emmagatzematge de dades en el cloud/núvol.
- Descriu la importància del cloud computing.
- Identifica els principals objectius de la ciència de dades en les diferents empreses.
- Valora la importància de la seguretat i la seva regulació en relació amb les dades.

6. Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que s'han de produir en funció dels objectius de l'empresa.

- Identifica els objectius estratègics de l'empresa.
- Identifica i alinea les àrees de producció/negoci i de comunicacions.
- Identifica les àrees susceptibles de ser digitalitzades.
- Analitza l'encaix d'AD (Àrees Digitalitzades) entre si i amb les quals no ho estan.
- Té en compte les necessitats presents i futures de l'empresa.
- Relaciona cadascuna de les àrees amb la implantació de les tecnologies.
- Analitza les possibles bretxes de seguretat en cadascuna de les àrees.
- Defineix el tractament de les dades i la seva anàlisi.
- Té en compte la integració entre dades, aplicacions i plataformes que les suporten, entre altres.
- Documenta els canvis realitzats en funció de l'estratègia.
- Té en compte la idoneïtat dels recursos humans.

1. La digitalització en els sectors productius

La digitalització en els sectors productius implica l'adopció de tecnologies digitals, com ara la intel·ligència artificial, el *big data*, l'automatització i l'Internet de les coses (IoT) per optimitzar processos en l'empresa, millorar l'eficiència i augmentar la competitivitat. Tot això transforma la manera en què les empreses operen, permetent una producció més flexible i personalitzada, reducció de costos i una presa de decisions basada en dades. A més a més, fomenta la creació de nous models de negoci i serveis innovadors, impulsant el creixement i la sostenibilitat en els diversos sectors industrials.

Al llarg d'aquesta unitat veurem com la digitalització en les empreses afecta tota la cadena de valor, des de la producció i la distribució fins a la comercialització i el servei al client. Aquesta transformació tecnològica està revolucionant la manera com les empreses operen, permetent una major eficiència, flexibilitat i competitivitat en un entorn cada cop més globalitzat i demandant.

En aquesta lliçó introduïrem els conceptes clau de digitalització en les empreses i sector productiu, i farem un repàs històric a les diferents revolucions industrials que s'han produït en la història moderna (per poder contextualitzar on som en el moment actual de la història). Després ens centrarem en el món de l'empresa per repassar l'estructura departamental de les organitzacions i com la digitalització pot afectar i millorar els processos en els diferents departaments. Ara bé, per tal d'aprofitar plenament els beneficis de la digitalització, és essencial que les empreses inverteixin en tecnologia, que els seus recursos humans estiguin capacitats per al món digital i que adaptin estratègies de negoci per mantenir-se competitives en un entorn digitalitzat.

1.1 Digitalització. Conceptes clau

Al llarg de la lliçó anirem veient les principals tecnologies que impulsen la digitalització en els sectors productius. Entre d'altres: automatització i robòtica, l'Internet de les coses, el *big data*, la intel·ligència artificial i la fabricació digital. La digitalització permetrà que els processos productius siguin més àgils, eficients i sostenibles (millora de l'eficiència operativa, personalització del producte, reducció de costos, flexibilitat). Apareixeran nous models de negoci (economia de plataformes, serveis basats en dades).

Però no tot seran avantatges. La digitalització en l'empresa també ha d'afrontar reptes com ara la capacitat de la força laboral, l'adaptació als nous paradigmes i tecnologies, tenir en compte la seguretat en les dades i processos, i les inversions econòmiques per fer front al procés de digitalització.

Abans d'entrar en matèria, farem un repàs a les revolucions industrials que s'han succeït des del segle XVIII.

1.1.1 Les revolucions industrials

Hi ha consens que avui dia estem en plena quarta revolució industrial. Volem estudiar quines revolucions industrials van precedir, on som ara i cap a on pot evolucionar la història. En cadascuna de les revolucions van canviar les fonts d'energia bàsiques, els tipus d'activitats industrials i els mitjans de comunicació disponibles per desplaçar les mercaderies, les persones i la informació. Per tant, van marcar una transformació radical en l'economia, la producció i la societat.

Primera revolució industrial

Els punts clau de la primera revolució industrial són:

- **Context:** finals del segle XVIII i principis del XIX.
- **Principals innovacions:** màquina de vapor, mecanització de la producció i ús del carbó com a font d'energia.
- **Impacte:** va transformar la producció artesanal en producció mecanitzada, especialment en sectors com la indústria tèxtil i siderúrgica. Va facilitar el transport (trens, vaixells a vapor) i la urbanització.



Vaixell de vapor.

La primera revolució industrial (indústria 1.0) és el procés de transformació econòmica, social i tecnològica que va tenir lloc a Anglaterra a mitjan segle XVIII i la va convertir durant molt de temps en el primer productor de béns industrials del món. Es va estendre més tard en gran part de l'Europa Occidental (França, Alemanya...) i als Estats Units. A Catalunya i Espanya va arribar significativament més tard (tren Barcelona-Mataró, 1848).

Aquest procés d'evolució condueix la societat des d'una economia agrícola tradicional fins a una altra caracteritzada per processos de producció mecanitzats. L'economia basada en el treball manual va ser reemplaçada per la indústria i la manufactura. La concentració de treballadors a les fàbriques va donar lloc al naixement d'una nova classe social, el proletariat, amb l'avantatge de tenir un salari fix i el desavantatge d'unes condicions laborals precàries.

Els orígens de la revolució industrial els hem de cercar en les idees de la Il·lustració i la revolució científica i concretament amb la invenció de la màquina de vapor per James Watt l'any 1774. El primer ús pràctic de la màquina de vapor, i que va ser l'esperó per al seu desenvolupament, va ser poder bombar l'aigua que s'omplia en les mines de les conques mineres d'Anglaterra i Gal·les.

La revolució industrial a Catalunya

Un tret característic de la primera revolució industrial a Catalunya és la manca de carbó com a font d'energia, compensat per l'aprofitament de la força hidràulica en rius com el Llobregat, que va donar lloc a les colònies tèxtils. Totes aquestes colònies tèxtils es van adaptar a la segona revolució industrial, ja al segle XX, amb la introducció de l'electricitat com a principal font d'energia. Més endavant, durant la segona meitat del segle XX, tot el sector tèxtil català va entrar en crisi i les colònies tèxtils van perdre la seva funció inicial. Vegeu:

- ja.cat/0lksJ
- ja.cat/pekgs

Primer tren a Espanya

El 28 d'octubre de 1848 sortia de Barcelona el tren que inaugurava el transport ferroviari a la península Ibèrica, un trajecte de 28,25 quilòmetres fins a Mataró que va suposar tota una revolució a l'època. Vegeu-lo en aquest vídeo de l'arxiu de TVE:



https://www.youtube.com/embed/lcV49e_CCgs?controls=1



Paisatge de la primera revolució industrial.



Segona revolució industrial

Els punts clau de la segona revolució industrial són:

- **Context:** finals del segle XIX i principis del XX.
- **Principals innovacions:** electricitat, motor de combustió interna i línies d'assemblatge a les fàbriques. Comunicacions (telègraf, telèfon i comunicacions per ràdio).
- **Impacte:** va accelerar la producció en massa, facilitant la fabricació de béns a gran escala. Va introduir l'electricitat com a font d'energia, millorant la productivitat i el transport (automòbils, avions). També va donar lloc a nous materials, com ara l'acer i productes químics.



Cotxe de principis del segle XX.

Des de finals del segle XIX fins a principis del segle XX (I Guerra Mundial), el procés d'industrialització va canviar la seva naturalesa i el creixement econòmic va variar de model. Els canvis tècnics van continuar ocupant una posició central, juntament amb l'aparició de noves formes d'energia (gas i electricitat), nous materials (acer i petroli), nous sistemes de transport (bicicleta, automòbil, avió, noves màquines de vapor) i noves formes de comunicació (telègraf, telèfon, ràdio). Tot això va produir transformacions en cadena que van afectar el treball i el sistema educatiu i científic, la grandària i la gestió de les empreses, la forma d'organització del treball i el consum, i també la política.

Una de les conseqüències de l'aparició i ús de l'electricitat és l'aparició de la indústria i els components electrònics. Estem referint-nos a la primera indústria electrònica: l'analògica. Ràpidament es va aplicar a les comunicacions. Primer la comunicació amb fils (telègraf, codi Morse), i tan aviat com va ser possible, la comunicació sense fils (ràdio, primeres emissores de ràdio com a servei públic).

En aquest sentit, un cas paradigmàtic del progrés que va representar la segona revolució industrial (indústria 2.0) és la conquesta de l'Oest americà, amb l'expansió del tren i el telègraf per arribar des dels estats de la costa est fins a Califòrnia, a la costa oest dels Estats Units, durant la segona meitat del segle XIX.



Nens treballant en una fàbrica
(Geòrgia, EUA, 1909).

Electrificació de la indústria

Les fàbriques de Barcelona, Terrassa, Sabadell, Mataró, etc. (sobretot de la indústria tèxtil) van canviar, a principis del segle XX, a l'electricitat com a principal font d'energia. Per fer-ho possible va ser cabdal la construcció de centrals hidroelèctriques a les capçaleres dels rius del Pirineu de Lleida. Per fer-ho possible es van construir embassaments d'aigua, i amb la força de l'aigua es podien moure turbines que produeixen l'electricitat. El gran avantatge de l'electricitat és que aquesta es pot traslladar (amb poques pèrdues) fins als centres de producció industrials (principalment a centenars de quilòmetres, a l'àrea de Barcelona). Per tant, la industrialització a Catalunya té com a origen els rius del Pirineu. Vegeu el següent vídeo sobre l'electrificació al Pallars Sobirà:



<https://www.youtube.com/embed/GxeDfITocvA?controls=1>

Mobilitat

Un dels paradigmes de la segona revolució industrial és la mobilitat individual. Trajectes que eren costosos de fer es van veure reduïts dràsticament gràcies a l'aparició del motor de combustió interna (cotxes, motos, camions, transport públic). Una conseqüència d'aquest desenvolupament va ser la inversió en carreteres i infraestructures.

Capítol apart mereix l'ús de la bicicleta com a transport individual de masses. En no ser un vehicle de motor, la bicicleta tenia un cost assequible per al públic general i les classes treballadores. A més, la fabricació de bicicletes es va aprofitar de la mecanització dels processos industrials (reducció de preus), nous materials (tubs d'acer, cables d'acer, cautxú...), i noves empreses petites de fabricació, distribució, reparació, recanvis.

Tercera revolució industrial

Els punts clau de la tercera revolució industrial són:

- **Context:** segona meitat del segle XX.
- **Principals innovacions:** electrònica, informàtica i automatització.
- **Impacte:** va introduir els primers ordinadors i la tecnologia digital en els processos productius. L'automatització mitjançant robots i *software* va augmentar l'eficiència en fàbriques, i les telecomunicacions van revolucionar la connectivitat global. Apareix l'Internet comercial. Va marcar l'inici de l'era digital.



Placa base d'ordinador (2005).

La tercera revolució industrial (també anomenada societat de la informació o indústria 3.0) sorgeix a mitjan anys quaranta del segle XX, seguida d'una gran onada de progressos tecnològics i científics. Si haguéssim de triar un invent/descoberta que donaria un tret de sortida a tots els avenços escolliríem la invenció del transistor de silici l'any 1954 (els físics John Bardeen, Walter H. Brattain i William Shockley van rebre el Premi Nobel de Física l'any 1956). Aquest avenç va ser fonamental per impulsar la miniaturització i la popularització de la tecnologia electrònica, donant lloc a la revolució dels semiconductors i, eventualment, als circuits integrats i la informàtica moderna.

Tots aquests avenços van ser liderats pels Estats Units, l'Europa Occidental i el Japó, que van conduir a un creixent desequilibri de poder entre nacions, en el marc d'una política de blocs (bloc capitalista i bloc comunista). Entrat el segle XX, la tercera revolució industrial va arribar amb la televisió (enormes canvis culturals) i els primers ordinadors a les empreses (*mainframes*, IBM com a principal fabricant, ús de targetes perforades), i els primers ordinadors personals més tard (anys vuitanta). Les empreses van canviar progressivament el seu model organitzatiu per adaptar-se als canvis constants de les tecnologies informàtiques disponibles.

Evolució de l'electrònica

Per veure com ha evolucionat la indústria electrònica i el procés de miniaturització podem comparar com era una ràdio als anys trenta del segle XX i com ho era als anys vuitanta del segle XX (vegeu la figura 1.1). En els dos casos estem parlant de ràdios analògiques que sintonitzaven emissores de ràdio que emetien en senyal analògic. A l'esquerra podem veure una ràdio antiga (avui seria de col·leccionista), amb una rodeta per sintonitzar la freqüència i una altra per al volum, i per dins podem localitzar les vàlvules de buit (petits tubs de raigs catòdics), que entre altres coses servien per amplificar el senyal. La segona ràdio, a la dreta, també té les rodetes (sintonització i volum). Aquesta ràdio és substancialment més petita, utilitza materials plàstics allà on sigui possible, i a dins veiem una miniaturització i integració dels components. Les vàlvules de buit s'han substituït per transistors de silici (que són molt més petits i estables i pateixen moltes menys avaries), condensadors, resistències, etc.

FIGURA 1.1. Evolució de les ràdios analògiques



Si donem una volta encara més a la tecnologia, al final d'aquesta revolució industrial ja trobaríem les ràdios digitals. Ara no caldrien rodets, amb botons n'hi hauria prou, que poden sintonitzar ràdios digitals (les emissores de ràdio i televisió també han migrat a l'emissió de senyals digitals).

En aquesta etapa és obligatori parlar de la cursa espacial (ca.wikipedia.org/wiki/Apollo_11 i l'arribada de l'home a la Lluna l'any 1969), que va esperonar avenços tecnològics sense precedents a força d'invertir ingents quantitats de diners per part de l'administració dels Estats Units.



Ordinador personal Commodore 64 (1982).

A nivell empresarial, les empreses adopten els avenços tecnològics i s'ajusta la producció a la demanda. Comença a utilitzar-se autòmats programables (PLC) en la fabricació, amb robots i màquines que reemplacen els humans en la cadena de muntatge. La indústria de l'automòbil va anar evolucionant i també va absorbir tots els avenços tecnològics, de manera que cada vegada la indústria de l'automòbil feia servir més components electrònics i miniaturització.

Internet va aparèixer a finals dels anys seixanta, però es va desenvolupar gradualment durant les dècades següents fins a convertir-se en la xarxa global que coneixem avui. Els seus inicis es remunten al projecte ARPANET (1969), una xarxa creada pel Departament de Defensa dels Estats Units per connectar diferents centres de recerca i universitats. ARPANET es va basar en la tecnologia de commutació de paquets i va ser la primera xarxa a utilitzar el protocol TCP/IP, que encara avui és la base d'Internet. Per al gran públic, Internet va arribar a finals dels anys noranta (1996), transformant per sempre més la nostra societat:



<https://www.youtube.com/embed/ozmFO6k5v28?controls=1>

També en aquest moment es pren consciència del canvi climàtic i la crisi ecològica, i es comencen a utilitzar les energies renovables, com ara l'energia solar, eòlica i hidràulica. També les innovacions en l'emmagatzematge d'energia (bateries recarregables, piles d'hidrogen), desenvolupament de la xarxa elèctrica intel·ligent i la promoció dels vehicles elèctrics i híbrids.

Quarta revolució industrial

Els punts clau de la quarta revolució industrial són:

- **Context:** actualitat (segle XXI).
- **Principals innovacions:** intel·ligència artificial, Internet de les coses (IoT), *big data*, impressió 3D, biotecnologia i automatització avançada.
- **Impacte:** la fusió d'allò físic, digital i biològic està canviant tots els sectors productius. Els sistemes intel·ligents i connectats permeten la personalització massiva, la presa de decisions basada en dades i noves formes d'interacció entre humans i màquines.

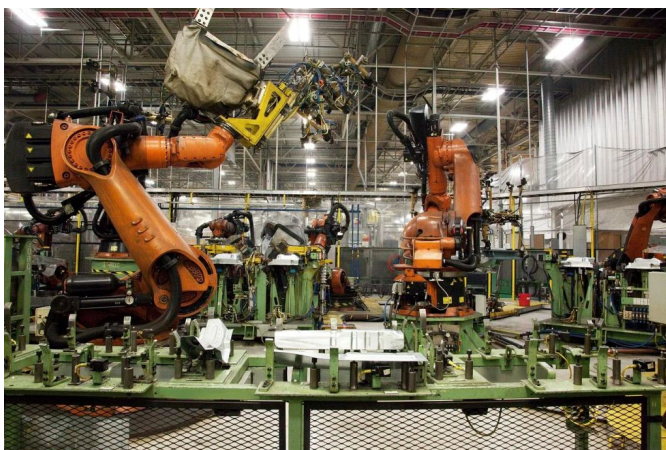
La quarta revolució industrial (indústria 4.0), en la qual estem immersos, representa un canvi profund en la manera com les societats produeixen, consumeixen i interactuen amb la tecnologia, amb un impacte massiu en l'economia global, el

treball i el futur de la humanitat. Representa una transformació global marcada per l'ús intensiu de tecnologies digitals avançades en els processos industrials, econòmics i socials. Aquesta revolució integra la digitalització i l'automatització amb tecnologies emergents com la intel·ligència artificial (IA), el *big data*, l'Internet de les coses (IoT), la computació en núvol, la robòtica avançada i la impressió 3D.

Característiques clau de la quarta revolució industrial:

- **Convergència del món físic, digital i biològic:** combina la producció física amb sistemes ciberfísics, on màquines, sensors i dispositius digitals estan interconnectats i poden comunicar-se i prendre decisions automàticament.
- **Internet de les coses (IoT):** els dispositius i les màquines connectats recullen i comparteixen dades en temps real, permetent el monitoratge i gestió remota de fàbriques, equips i infraestructures.
- **Intel·ligència artificial (IA) i automatització:** les màquines i els sistemes utilitzen la IA per processar grans volums de dades, aprendre i prendre decisions més intel·ligents i autònomes, millorant l'eficiència i reduint la necessitat d'intervenció humana.
- **Big data i anàlisi predictiva:** el processament massiu de dades permet a les empreses obtenir informació en temps real per optimitzar la producció, detectar falles abans que es produeixin i predir les necessitats futures dels clients o del mercat.
- **Fabricació additiva (impressió 3D):** la impressió 3D permet el prototipat ràpid de components i la seva fabricació personalitzada, reduint costos de producció i el temps necessari per crear prototips i productes a mida (vegeu la figura 1.2).
- **Cadenes de subministrament intel·ligents:** les cadenes de subministrament estan integrades amb sistemes digitals que optimitzen els fluxos de materials, productes i informació de manera eficient i autònoma.

FIGURA 1.2. Fabricació sota demanda en la indústria 4.0



Tot això fa que l'impacte de la quarta revolució industrial deixi una empremta profunda en la nostra societat: transformació de sectors productius (automòbil, salut, logística, energia); noves oportunitats laborals i reptes (la digitalització pot eliminar alguns llocs de treball tradicionals, però també crea noves oportunitats en sectors tecnològics, científics i creatius); producció més flexible i personalitzada (la combinació de dades i tecnologia permet produir productes personalitzats a gran escala, adaptant-se millor a les necessitats individuals dels consumidors); economia sostenible (la indústria 4.0 fomenta una producció més eficient i sostenible, reduint l'ús d'energia, matèries primeres i residus, alhora que promou l'economia circular):



<https://www.youtube.com/embed/-OiaE6l8ysg?controls=1>

Adaptar-se a tots aquests canvis comporta uns desafiaments per a la nostra societat. Per exemple: ciberseguretat, privacitat de les dades i desigualtat social (si no es gestiona adequadament, els beneficis de la digitalització poden concentrar-se en mans d'unes quantes empreses o països, augmentant la bretxa entre rics i pobres).

Cinquena revolució industrial

La cinquena revolució industrial (també anomenada indústria 5.0) és un concepte emergent que s'enfoca en la col·laboració entre humans i màquines intel·ligents per tal d'aconseguir una producció més personalitzada, sostenible i centrada en el benestar social. A diferència de la quarta revolució industrial (l'actual), que prioritza l'automatització i la intel·ligència artificial, la cinquena revolució cerca integrar la creativitat humana amb l'eficiència de les tecnologies avançades.

Característiques clau de la cinquena revolució industrial:

- Col·laboració home-màquina: a diferència de l'automatització completa que cerca la indústria 4.0, la indústria 5.0 busca que humans i robots (o sistemes intel·ligents) treballin de forma col·laborativa. Això aprofita la capacitat creativa i intuïtiva dels humans juntament amb la precisió i poder de computació de les màquines (vegeu la figura 1.3).
- Personalització massiva: gràcies a les tecnologies avançades, com ara la intel·ligència artificial i la fabricació digital, es busca produir béns i serveis més personalitzats, adaptats a les necessitats individuals dels consumidors, tot mantenint l'eficiència en la producció.
- Sostenibilitat: un enfocament clau és l'adopció de pràctiques més sostenibles, impulsant l'economia circular i l'ús eficient dels recursos per tal de reduir l'impacte ambiental de la producció industrial.
- Ètica i responsabilitat social: la cinquena revolució industrial posa un fort èmfasi en el benestar humà i social. Es mira que la tecnologia no només

generi eficiència econòmica, sinó que també millori la qualitat de vida dels treballadors i la societat en general, respectant l'ètica i reduint la desigualtat.

- **Inclusió i humanització de la tecnologia:** mentre que la quarta revolució industrial dona importància a l'automatització i la reducció de la mà d'obra, la cinquena cerca reintegrar als humans en els processos productius, amb rols més creatius i participant en la presa de decisions.

FIGURA 1.3. Interfície home-màquina (HMI) de Neuralink



Impacte que s'espera de la indústria 5.0:

- **Noves oportunitats laborals:** en lloc de substituir els treballadors per màquines, es generaran llocs de treball que requereixin habilitats creatives, emocionals i estratègiques, on els humans col·laborin amb les tecnologies avançades.
- **Innovació social:** les empreses s'enfocaran més en solucions tecnològiques que beneficiïn tant el medi ambient com a les comunitats, amb un enfocament en la sostenibilitat, la reducció de la desigualtat i l'ètica en la presa de decisions.
- **Ecosistemes industrials humanitzats:** les fàbriques intel·ligents de la cinquena revolució no només seran eficients i tecnològicament avançades, sinó també inclusives i respectuoses amb el benestar dels empleats, creant espais de treball més col·laboratius i orientats al benestar.

La cinquena revolució industrial és una fase en què els avenços de la tecnologia (intel·ligència artificial, robòtica, etc.) no reemplacen els humans, sinó que els complementa. Això permet una producció més eficient, ètica i centrada en les persones, equilibrant la sostenibilitat en un món cada cop més tecnològic:



<https://www.youtube.com/embed/vjpEYQA0rCE?controls=1>



1.1.2 Digitalització en la quarta revolució industrial

La **digitalització** és el procés pel qual les organitzacions poden disposar de tota la informació rellevant (dades) per al seu producte o servei en un temps adequat, proporcionada per un entorn connectat en tota la cadena. La digitalització implica la integració de tecnologies digitals avançades en tots els processos industrials i productius. Aquesta revolució no només transforma la manera de fabricar i produir, sinó també com es gestionen les dades, es prenen decisions i es crea valor en tots els sectors econòmics. A través de la digitalització, es busca aconseguir una producció més intel·ligent, eficient, flexible i personalitzada. La digitalització de la indústria 4.0 està articulada per un conjunt d'habilitadors digitals (tecnologies que permeten la consecució dels reptes que planteja la nova revolució) que s'apliquen a diferents àmbits de l'empresa. L'objectiu de digitalitzar l'empresa és guanyar competitivitat a partir de l'increment del valor lliurat als clients per la doble via de millora de prestacions i reducció de cost a partir d'una major eficiència en els processos.

Processos de digitalització

En el camí de transformar els sectors productius (empreses) cap a una major digitalització podem distingir els següents processos, que es podran portar a terme gràcies a les tecnologies habilitadores:

- **Automatització** de tots els processos, mitjançant la sensorització i robotització, de manera que la intervenció humana sigui cada cop menor.
- **Emmagatzematge intel·ligent (AI Storage)**: les dades obtingudes pels nostres sensors (*big data*) necessiten un emmagatzematge d'altres prestacions i escalable a demanda.
- **Anàlisi de les dades (data analytics)** mitjançant programari i intel·ligència artificial que permeti adoptar solucions de manera autònoma i possibiliti l'optimització del procés, obrint la possibilitat de comercialitzar les dades.
- **Interconnexió dels sistemes**: les màquines, els robots i els components IoT es poden comunicar entre ells, formant una xarxa interconnectada.
- **Sensorització** de tota la cadena de valor, capturant dades que permetran el control i anàlisi dels processos industrials (vegeu la figura 1.4).
- **Programari en el producte (firmware)**: a l'IoT, molts components són intel·ligents, i porten incorporats microcontroladors programats. El *software* que contenen s'anomena *firmware*. Aquests components IoT poden llegir directament la informació dels sensors i prendre decisions per tal que els actuadors regulin el sistema o el procés de fabricació (vegeu la figura 1.4).
- **Transformació cap a la prestació de serveis**. Tots aquests processos van encaminats a oferir als nostres clients serveis personalitzats i optimitzats, i

oferir productes ajustats a les seves necessitats. El nostre producte podrà millorar gràcies a les dades i el monitoratge que els clients fan del nostre producte. Totes les dades generades s'hauran de transformar i estructurar de manera que tinguin valor per si mateixes, de manera que eventualment també es podran vendre les dades.

FIGURA 1.4. Sensor de temperatura (esquerra) i actuator (electrovàlvula, dreta)



Diferència entre informació i coneixement

La informació és un conjunt de dades organitzades que transmeten un significat, sovint sense necessitat de ser interpretades en profunditat. La informació es pot recollir, emmagatzemar i comunicar, però per si sola no implica comprensió o ús pràctic. Per exemple, un PDF que mostra les temperatures diàries d'una ciutat durant un mes és informació. És simplement una sèrie de dades que descriuen una situació concreta.

Coneixement és el resultat d'interpretar, comprendre i assimilar la informació, sovint combinant-la amb experiència, anàlisi i reflexió crítica. El coneixement implica comprensió profunda i la capacitat d'aplicar la informació de manera efectiva en diferents situacions. Per exemple, un meteoròleg que utilitza les dades de les temperatures diàries per predir canvis climàtics i fer recomanacions està aplicant coneixement. Ha processat la informació i l'ha convertit en una comprensió més àmplia.

1.2 Digitalització en l'empresa

L'objectiu d'aquest apartat serà repassar els diferents departaments que tenim en una empresa, i com la digitalització es pot aplicar a cadascun d'ells, mirant els avantatges que això comporta. La digitalització ha d'afectar tots els departaments, de manera que aquest nou paradigma de funcionament formarà part de la cultura de l'empresa.

1.2.1 Els departaments de l'empresa i la seva digitalització

A continuació enumerarem els diferents departaments que trobem en una empresa tipus, i com aquests departaments es poden beneficiar de la digitalització.

Departament de vendes i màrqueting

El departament de vendes i màrqueting s'encarrega de la relació amb els clients i de les estratègies de vendes i col·locació dels productes i serveis.

Com podem aplicar la digitalització

- CRM (Customer Relationship Management): sistemes per gestionar relacions amb clients, seguiment de vendes, campanyes de màrqueting i anàlisi de dades de clients.
- Eines d'automatització de màrqueting: campanyes automatitzades per correu electrònic, *gestió de xarxes socials i publicitat* online. * Big data i anàlisi de comportament del consumidor: segmentació avançada de clients i personalització de campanyes.

Beneficis

- Millor coneixement del client i personalització de les ofertes.
- Augment de les vendes gràcies a estratègies dirigides i basades en dades.
- Automatització de tasques repetitives, estalviant temps i costos.
- Mesura precisa de l'efectivitat de les campanyes publicitàries.
- Organització i recordatoris de manera que no es perdin oportunitats de venda.

Departament de finances i comptabilitat

El departament de finances i comptabilitat porta la gestió econòmica de l'empresa, incloent-hi totes les obligacions fiscals que s'exigeixen a la companyia, i pot planificar les inversions que ha de fer aquesta.

Com podem aplicar la digitalització

- ERP (*Enterprise Resource Planning*): sistemes que integren la gestió financera, la facturació i el control d'inventaris.
- Pagaments electrònics i facturació digital: plataformes per gestionar pagaments, processament automàtic de factures.
- Anàlisi financera automatitzada: sistemes d'informes financers i predicció basada en dades.

Beneficis

- Reducció d'errors en la comptabilitat i en el processament de dades.



Enterprise Resource Planning.

- Informes financers en temps real, millorant la presa de decisions.
- Més control sobre les operacions financeres i la liquiditat.
- Estalvi de temps i millora de la gestió de fluxos de caixa.
- Integració amb CRM, HRM i gestió de l'inventari.
- Automatització de comandes a proveïdors quan s'esgoti l'estoc.

Departament de recursos humans (RH)

El departament de recursos humans gestiona les altes i baixes d'empleats, permisos i vacances, i també la seguretat laboral.

Com podem aplicar la digitalització

- Sistemes de gestió de talent i HRM (*Human Resource Management*): plataformes per gestionar dades de treballadors, contractes, nòmines i beneficis.
- Eines de reclutament digital: programari per a la cerca, selecció i seguiment de candidats.
- *E-learning* i formació en línia: plataformes per oferir formació digital als treballadors.

Beneficis

- Processos de contractació més ràpids i eficients.
- Millora de la gestió del talent i de la retenció de treballadors mitjançant dades objectives.
- Reducció de temps i costos en la gestió de nòmines i documentació.
- Augment de la productivitat mitjançant la formació contínua i personalitzada.
- Control de presència, control i gestió del teletreball.

Departament d'operacions i producció

El departament d'operacions i producció s'encarrega de tots els processos industrials i de fàbrica, que en definitiva són les principals tasques que l'empresa té encomanada.

Com podem aplicar la digitalització

- Internet de les coses (IoT): dispositius connectats per monitorar i optimitzar les màquines i la cadena de producció.



Sistema de visió artificial a la fàbrica.

- Automatització i robòtica: robots i màquines controlades digitalment per a la producció automàtica.
- Fabricació additiva (impressió 3D): per a la creació de prototips ràpids i fabricació a mida.
- Sistemes MES (*Manufacturing Execution System*): per a la gestió de la producció en temps real.

Beneficis

- Millora de l'eficiència i la productivitat amb menys temps d'inactivitat.
- Més precisió en la producció i reducció de malbarataments.
- Reducció de costos operatius gràcies a l'automatització.
- Flexibilitat en la producció per adaptar-se a les demandes del mercat en temps real.

Departament de logística i cadena de subministrament

El departament de logística té en compte l'estoc (balanç de compres i vendes, controls d'inventari i magatzem), de manera que mai faltin components en la cadena de subministrament, i que no s'acumuli l'estoc en els magatzems. Hem de suposar que avui dia les empreses estan internacionalitzades, i que el flux de compres i vendes abasta un mercat global.

Com podem aplicar la digitalització

- Sistemes de gestió de magatzem (WMS) i cadenes de subministrament digitals: optimització d'inventaris, seguiment de comandes i fluxos de materials.
- Plataformes d'integració de proveïdors: eines que permeten la col·laboració en temps real amb proveïdors.
- Anàlisi predictiva i intel·ligència artificial: per predir la demanda i ajustar l'estoc.

Beneficis

- Millora de l'eficiència en la gestió d'inventaris i reducció de costos d'emmagatzematge.
- Temps de lliurament més ràpids i optimitzats, millorant la satisfacció del client.
- Predicció precisa de la demanda, evitant excessos o dèficits d'estoc.
- Més col·laboració i visibilitat en tota la cadena de subministrament.

Departament d'atenció al client

El departament d'atenció al client gestiona la comunicació amb el client i les xarxes socials, de manera que es posa el client al centre d'atenció.

Com podem aplicar la digitalització

- Bots de conversa i assistents virtuals: atenció al client automatitzada i disponible 24/7.
- CRM i plataformes omnicanal: gestió centralitzada de totes les interaccions amb el client (xarxes socials, correus electrònics, trucades).
- Anàlisi de sentiment: monitoratge de comentaris de clients per conèixer l'opinió en temps real.

Beneficis

- Millora de l'experiència del client amb respostes ràpides i solucions immediates.
- Optimització dels processos d'atenció gràcies a la centralització de les dades de clients.
- Més fidelització del client gràcies a una resposta personalitzada i en temps real.
- Reducció de la càrrega de treball manual per als agents humans.

Departament d'innovació i desenvolupament de productes

El departament d'innovació (I+D) s'encarrega de millorar els productes (i serveis) existents, i crear-ne de nous, de manera que l'empresa estigui al dia de les innovacions tecnològiques i de la competència.

Com podem aplicar la digitalització

- Plataformes de disseny digital: eines per crear prototips i simular productes virtualment.
- Impressió 3D i fabricació additiva: per accelerar el desenvolupament de productes i la creació de prototips.
- Col·laboració digital: plataformes per facilitar la col·laboració entre diferents equips en el desenvolupament de nous productes.

Beneficis

- Reducció dels temps de llançament de nous productes al mercat.

- Capacitat per crear productes més personalitzats i ajustats a les necessitats del client.
- Millora de la innovació gràcies a una col·laboració més fluida entre equips.
- Costos menors en la creació de prototips.

Departament de tecnologies de la informació (TI)

El departament de tecnologies de la informació porta la implantació i el manteniment de tot el parc informàtic de l'empresa, tant a nivell de sistemes, com de programari, i la formació als empleats.

Com podem aplicar la digitalització

- Automatització de processos IT: monitoratge automàtic de xarxes, sistemes i aplicacions.
- Ciberseguretat avançada: implementació de sistemes de seguretat digitals basats en IA per detectar amenaces.
- Computació en núvol: externalització d'infraestructures i dades en entorns *cloud*.

Beneficis

- Millora en la gestió dels sistemes i més eficiència operativa.
- Protecció millorada contra ciberatacs i pèrdues de dades.
- Reducció de costos d'infraestructura física.
- Capacitat d'escalar serveis d'IT segons les necessitats de l'empresa.

1.2.2 Tecnologia de la informació (IT) i tecnologia de l'operació (OT)

La **tecnologia de la informació** (*Information Technology*, IT) i la **tecnologia de l'operació** (*Operation Technology*, OT, o bé tecnologia operacional, tecnologia operativa) són dos conceptes clau que sovint es troben en les empreses, especialment en indústries, que busquen modernitzar-se i digitalitzar els seus processos. Tot i que ambdues àrees estan relacionades amb la tecnologia, tenen objectius diferents i s'apliquen en contextos diferents. A mesura que les empreses es mouen cap a la quarta revolució industrial (indústria 4.0), aquestes dues àrees cada vegada estan més interconnectades.

Tecnologia de la informació (IT)

La IT fa referència a la gestió i l'ús de la tecnologia per emmagatzemar, processar i transmetre informació dins d'una organització. Afecta principalment els sistemes informàtics i la infraestructura digital que donen suport a les operacions empresarials.

Funcions de la TI:

- **Gestió de dades:** inclou bases de dades, servidors, sistemes de correu electrònic i altres sistemes per a l'emmagatzematge i el processament de la informació.
- **Gestió de comunicacions:** infraestructura de xarxa, equips de telecomunicació (*routers*, *tallafocs*) que garanteixen l'accés a Internet i al núvol.
- **Ciberseguretat:** protecció dels sistemes informàtics i les dades contra ciberatacs i pèrdues de dades.
- **Sistemes empresarials:** implantació de sistemes com els ERP (*Enterprise Resource Planning*), CRM (*Customer Relationship Management*) i altres programaris que gestionen operacions empresarials generals.
- **Suport tècnic:** inclou la gestió de la infraestructura IT, com ordinadors, xarxes, programari i dispositius.

Exemples d'aplicació de la TI

És tota la infraestructura *hardware* i *software* que permet a l'empresa gestionar la informació de forma fluida. Per exemple, bases de dades d'empleats, clients i altres dades empresarials; solucions de seguretat digital com tallafocs i programes antivirus; plataformes de col·laboració en línia, com Microsoft 365 o Google Workspace, i equipament informàtic (servidors, portàtils, terminals punt de venda).

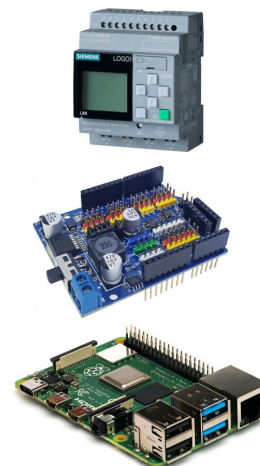
Tecnologia de l'operació (OT)

L'OT fa referència a les tecnologies utilitzades per controlar i monitorar els sistemes físics i processos industrials dins d'una organització. S'aplica directament als equips i processos de producció o de servei. Estem pensant en una empresa industrial, una fàbrica.

Per controlar processos industrials en fàbrica, més que ordinadors, trobem elements programables als quals podem connectar sensors i actuadors. Per exemple, PLC (programmable logic controller), Arduino i Raspberry Pi (RPI).

Funcions de l'OT

- **Control de processos industrials:** supervisió i control de màquines, sistemes d'automatització i processos en fàbriques, plantes energètiques o altres entorns operacionals.



Dispositius habituals per al control de processos industrials: PLC (superior), Arduino (centre) i Raspberry Pi (inferior).

- **Gestió d'equips físics:** inclou màquines, sistemes robòtics, sensors, PLC (*Programmable Logic Controllers*), SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) i altres sistemes per controlar les operacions físiques.
- **Monitoratge en temps real:** utilització de sensors i tecnologies de control per recollir dades en temps real sobre la producció, la qualitat o el rendiment dels equips.

Exemples d'aplicació de l'OT

Sistemes SCADA que controlen i monitoren màquines en una fàbrica o en plantes de generació d'energia; robòtica industrial per automatitzar la fabricació de productes; controladors programables (PLC) que supervisen i ajusten màquines i processos.

SCADA

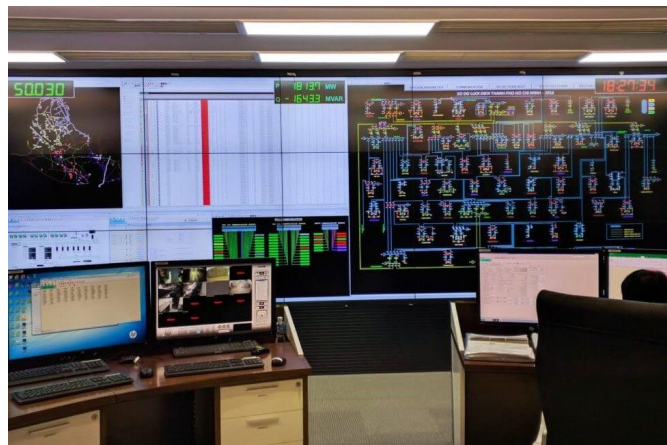
SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) és un sistema de control i supervisió que permet monitorar i gestionar processos industrials o infraestructures crítiques en temps real. Aquests sistemes són utilitzats en diverses indústries, com la manufactura, l'energia, el transport, l'aigua i la gestió de residus per supervisar i controlar equips distribuïts en diverses ubicacions. El seu objectiu és garantir que els processos funcionin de manera eficient, segura i sense interrupcions.

Components principals d'un sistema SCADA:

- Sensors i dispositius de camp
- Controladors lògics programables (PLC) i RTU (*Remote Terminal Units*)
- Sistema de comunicacions
- HMI (*Human-Machine Interface*)
- Servidor SCADA i base de dades

En la figura 1.5 veiem un exemple típic de sistema SCADA. En una central elèctrica veiem els operaris en la sala de comandaments, rebent tota la informació a temps real de com funcionen els diferents subsistemes que estan distribuïts per tota la planta. Mitjançant sensors es capta tota la informació del que està passant a les plantes. Mitjançant actuadors la planta es regula segons els protocols establerts. En cas de mal funcionament, un sistema d'alertes fa que els operaris puguin adonar-se del problema i actuar ràpidament.

FIGURA 1.5. Sistema SCADA per a control d'una planta elèctrica



Diferències entre IT i OT

En la taula 1.1 s'expliquen les diferències entre tecnologia de la informació (IT) i tecnologia de l'operació (OT):

TAULA 1.1. Diferències entre IT i OT

Aspecte	Tecnologia de la informació (IT)	Tecnologia de l'operació (OT)
Objectiu	Gestió de dades i sistemes informàtics d'una empresa.	Control i monitoratge d'equips i processos físics.
Àmbit d'aplicació	Sistemes empresarials, xarxes, servidors, bases de dades.	Maquinària industrial, processos de producció, infraestructures.
Prioritats	Seguretat, integritat i accessibilitat de dades.	Fiabilitat, disponibilitat i seguretat dels equips.
Temps de resposta	Pot no ser crític (segons aplicació).	Respostes immediates i en temps real (essencial).
Ciberseguretat	Protecció contra amenaces digitals ('hackers', virus).	Seguretat operacional i protecció contra fallades físiques o de programari que poden afectar equips físics.
Infraestructura	Xarxes digitals, servidors, aplicacions de gestió.	Sensòrica, màquines, equips industrials, PLC, SCADA.

Convergència de IT i OT

Amb l'arribada de la quarta revolució industrial i la indústria 4.0, la convergència d'IT i OT s'ha tornat crítica. Això implica la integració de les dades i les tecnologies operatives per millorar l'eficiència, la presa de decisions i la flexibilitat en les empreses. Per dir-ho d'una altra manera, la separació entre processos informàtics (tecnologies de la informació) i processos industrials serà cada cop més difusa. Podem trobar ordinadors dins de les fàbriques i plantes industrials, i el concepte d'ordinador queda menys definit i pot prendre múltiples formes, dimensions, capacitats (una Raspberry Pi també es pot considerar un ordinador).



Beneficis de la convergència IT-OT:

- **Més eficiència operativa:** la combinació de dades operacionals (OT) amb dades empresarials (IT) permet una presa de decisions més informada i precisa.
- **Monitoratge en temps real:** les dades dels sensors (OT) poden ser analitzades per sistemes IT per oferir visió immediata del rendiment dels equips.
- **Manteniment predictiu:** la integració de IT i OT permet la predicció de falles en equips industrials, evitant interrupcions inesperades.
- **Optimització de processos:** l'ús de tecnologies digitals avançades com el *big data*, intel·ligència artificial (IA) i *machine learning* a partir de dades operacionals permet optimitzar la producció.
- **Sostenibilitat:** la supervisió precisa dels processos industrials mitjançant IT i OT pot reduir el consum d'energia i minimitzar el malbaratament.

1.2.3 Procés de digitalització en l'empresa

Per tot el que hem estat dient, les empreses que no estiguin digitalitzades hauran de prendre aquest camí si volen sobreviure a les dinàmiques del segle XXI. Sovint una empresa està digitalitzada en alguns departaments, però en d'altres no s'han pres les mesures oportunes. Tampoc és un tot o res. Sempre hi ha un marge de millora per automatitzar tasques i processos. Al final, com diu el lema, “tot el que pugui ser *software* serà *software*”.

Avantatges de digitalitzar una empresa

La digitalització d'una empresa industrial implica la integració i l'automatització de tots els processos, des de la producció i la logística fins a la gestió financera i les interaccions amb els clients. Entre d'altres, podem destacar els avantatges següents:

- Eficiència operativa: abans, la comunicació entre departaments era lenta; ara, la informació flueix de manera ràpida i eficient, sense pèrdua d'informació i registre de totes les interaccions.
- Millora de la qualitat: el monitoratge en temps real i la recopilació de dades permeten un control de qualitat més efectiu.
- Més flexibilitat: abans, les empreses clàssiques tenien estructures rígides; la digitalització permet una major flexibilitat per adaptar-se a canvis en la demanda.
- Presa de decisions basada en dades: amb totes les dades acumulades, la presa de decisions és informada, objectiva i estratègica.
- Experiència del client millorada: amb els sistemes CRM, les solucions digitals permeten una gestió més efectiva de les relacions amb els clients.
- Reducció de costos: l'eficiència operativa redueix costos a llarg termini.
- Integració de la cadena de subministrament: amb la integració completa es millora la visibilitat, la coordinació i l'eficiència.
- Innovació contínua: l'empresa adopta ràpidament les noves tecnologies i models de negoci.
- Més competitivitat: en adoptar tecnologies emergents, l'empresa es manté competitiva, i respon àgilment als canvis en les condicions del mercat.
- Millora en la seguretat: s'implementen mesures de seguretat avançades per protegir les dades.

Procés de digitalització i resultat final

Avui dia no hi ha cap empresa que tingui un menor o major grau de digitalització. De totes maneres, sempre hi ha camí per córrer a l'hora de millorar processos i procediments. Per a una empresa clàssica que es vol digitalitzar, un camí típic a seguir seria:

- Presa de consciència digital.
- Implementació de tecnologies bàsiques: CRM, ERP. Base de dades única per a tota l'empresa.
- Automatització de processos clau: gestió d'inventari, comptabilitat.
- Adopció de tecnologies emergents: IoT, *big data*, analítica de dades.
- Integració de la cadena de valors: des de la producció, fins al lliurament del producte al client i servei postvenda.
- Canvi cultural i formació: foment d'una cultura orientada a la innovació i l'adaptabilitat. Formació contínua.
- Enfocament en l'experiència del client.
- Agilitat i flexibilitat empresarial: metodologies àgils i adaptació contínua.
- Gestió estratègica de dades: presa de decisions basada en dades.
- Models de negoci innovadors.

2. Tecnologies habilitadores digitals. Sistemes basats en el núvol

Les tecnologies habilitadores digitals i els sistemes basats en el núvol han esdevingut elements fonamentals en la transformació digital de les empreses i la societat. Aquestes tecnologies permeten optimitzar processos, augmentar l'eficiència i fomentar la innovació, generant noves oportunitats en sectors com la indústria, la salut, l'educació i els serveis.

Les tecnologies habilitadores digitals inclouen un conjunt d'eines i solucions com la intel·ligència artificial, el *Big Data*, la internet de les coses (IoT), la computació d'alt rendiment i la realitat augmentada, entre d'altres. Aquestes tecnologies permeten el tractament i l'anàlisi massiva de dades, la interconnexió d'aparells intel·ligents i l'automatització de processos, afavorint la presa de decisions més ràpida i precisa. Gràcies a aquestes innovacions, les empreses poden millorar la seva productivitat, optimitzar la gestió dels recursos i oferir productes i serveis més personalitzats.

D'altra banda, els sistemes basats en el núvol han revolucionat la manera en què les organitzacions emmagatzemen, gestionen i processen la informació. La computació en el núvol ofereix una infraestructura escalable i flexible que permet accedir a recursos informàtics sota demanda, reduint la necessitat d'inversions en maquinari i facilitant la col·laboració entre equips de treball. A més, la seguretat i la fiabilitat dels serveis al núvol han millorat significativament, fent que cada cop més empreses migrin les seves operacions a aquests entorns digitals.

En conjunt, les tecnologies habilitadores digitals i els sistemes basats en el núvol representen un canvi de paradigma en la manera com treballen les empreses/organitzacions, es comuniquen i innoven. La seva implantació permet a les organitzacions ser més àgils i competitives en un mercat cada cop més digitalitzat, afavorint una economia basada en el coneixement i la interconnexió global.

2.1 Tecnologies habilitadores digitals

Les tecnologies habilitadores digitals (també podem parlar de tecnologies *facilitadores*) engloben un conjunt d'eines i solucions innovadores que faciliten la transformació digital de les empreses i la societat. Aquestes tecnologies permeten millorar l'eficiència dels processos, impulsar la presa de decisions basada en dades i fomentar la creació de nous models de negoci. Amb el seu desenvolupament constant, estan redefinint sectors com la indústria, la salut, l'educació i els serveis, aportant solucions més intel·ligents i adaptades a les necessitats actuals.

Entre les tecnologies habilitadores més destacades hi trobem la intel·ligència artificial, el *Big Data*, la internet de les coses (IoT), la realitat augmentada i la

computació en el núvol, que anirem definint i descrivint al llarg de la unitat. La intel·ligència artificial permet automatitzar tasques i generar anàlisis predictives, mentre que el *Big Data* facilita el tractament de grans volums d'informació per extreure patrons i millorar la presa de decisions. La IoT connecta dispositius intel·ligents per recopilar i transmetre dades en temps real, i la realitat augmentada transforma la manera en què interactuem amb el món digital. D'altra banda, la computació en el núvol proporciona una infraestructura flexible i escalable que permet accedir a recursos informàtics de manera eficient i segura.

L'impacte d'aquestes tecnologies és visible en múltiples àmbits, des de la personalització dels serveis fins a l'optimització de la producció industrial. A més, la seva aplicació contribueix a la creació d'un entorn més sostenible i eficient, reduint costos i minimitzant l'ús de recursos. En un context de digitalització accelerada, les tecnologies habilitadores digitals són fonamentals per garantir la competitivitat i la innovació en un mercat global cada cop més exigent i interconnectat.

2.1.1 Introducció a les tecnologies habilitadores digitals (THD)

El concepte de tecnologies habilitadores digitals (THD) en anglès s'anomena *Key Enabling Technologies* (KET). Són aquelles tecnologies que poden induir innovacions en múltiples sectors econòmics, i potencialment poden provocar grans canvis en l'economia del segle XXI.

Segons l'estudi europarl.europa.eu, podem classificar les THD en els següents àmbits:

- Fabricació avançada
- Materials avançats i nanomaterials
- Tecnologies de les ciències de la vida
- Microelectrònica i nanoelectrònica i fotònica
- Intel·ligència artificial
- Tecnologies de la seguretat i la connectivitat

Per cada àmbit en farem la definició, i distingirem les diferents tecnologies habilitadores que l'integren:

Fabricació avançada



Robots en una fàbrica de cotxes automatitzada.

La **fabricació avançada** descriu l'ús de tecnologies i metodologies innovadores en l'àmbit de la manufactura per millorar productes existents o crear-ne de nous. L'objectiu principal és augmentar la productivitat mitjançant processos més eficients i millorats, així com una producció d'alt rendiment facilitada per la

digitalització, és a dir, activitats de producció i fabricació que es basen en dades, resultats computacionals, automatització o sensors.

Així, la fabricació avançada i les tecnologies associades poden impulsar la productivitat augmentant la flexibilitat i fent viable que cada cop més fabricants ofereixin productes altament personalitzats als clients. A més, els fabricants poden produir en lots més petits per a clients específics o ajustar més fàcilment la seva producció als canvis en el disseny.

- Fabricació additiva
- Indústria 4.0
- IoT i IoT industrial
- Optimització en els processos de fabricació
- Tecnologies de sensors
- Interconnectivitat entre fàbriques
- 5G i 6G
- Robòtica intel·ligent
- Sistemes autònoms
- Tecnologia UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*, drons)
- Telecomunicacions
- Sistemes operatius multinode

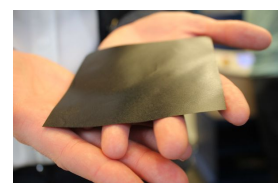
Materials avançats i nanomaterials

Els materials influeixen en gairebé tots els aspectes de la vida humana i tenen un gran impacte en el medi ambient, l'economia i la societat en general. Aquesta tecnologia habilitadora inclou la recerca en materials intel·ligents avançats per a la fabricació i producció d'una nova generació de productes.

En termes generals, els materials avançats fan referència a materials (com polímers, metalls i aliatges, vidre, ceràmica, compostos, etc.) que presenten propietats noves o millorades, augmentant el seu rendiment en comparació amb els productes i processos convencionals. Aquests materials poden facilitar la transició cap a tecnologies més sostenibles, oferint característiques millorades i un rendiment superior.

Aquesta evolució està fortament alineada amb els objectius d'Europa en el marc del Pacte verd europeu i l'estratègia industrial, promovent un futur més sostenible i innovador:

- Nanomaterials



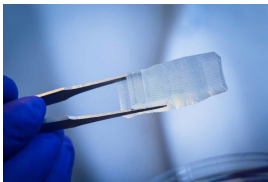
Membrana de grafè.

- Biomaterials
- Eines i processos per al disseny i fabricació de nous materials i els productes resultants
- Fonaments químics, físics i biològics per a l'avenç en nous materials
- Impressió i disseny 3D
- Disseny de nous productes basats en els avenços de nous materials, especialment en el context de nous materials químics, polímers, metalls i aliatges, vidre, ceràmics, compostos, etc.

El **grafè** és un material format per una única capa d'àtoms de carboni disposats en una estructura hexagonal. És extraordinàriament lleuger i resistent (200 vegades més que l'acer), i té una alta conductivitat tèrmica i elèctrica.

Les seves aplicacions inclouen l'electrònica (xips i bateries més eficients), la medicina (biosensors i implants), els materials avançats (composites ultralleugers i resistents) i l'energia (panells solars i bateries de càrrega ràpida). És considerat un material revolucionari pel seu potencial en múltiples sectors.

Tecnologies de les ciències de la vida



Impressió 3D amb biomaterials.

En termes generals, les tecnologies de les ciències de la vida es poden considerar com una intersecció entre l'enginyeria i les ciències de la vida, ja que tracten l'ús tècnic de descobriments relacionats amb aquest àmbit, especialment en la interrelació entre biologia, automatització i digitalització. D'una banda, una comprensió profunda del funcionament dels sistemes vius permet el desenvolupament de nous productes o la millora de processos, per exemple, en les indústries farmacèutica i química o en la tecnologia ambiental. D'altra banda, el coneixement en enginyeria és essencial per integrar els sistemes biològics en processos tècnics, com ara la producció d'ingredients farmacèutics en quantitats suficients i amb una qualitat òptima.

La pandèmia de la Covid-19 ha demostrat que la producció suficient de vacunes d'alta qualitat és una tasca molt complexa, influenciada per una gran diversitat d'actors i dependent de diferents matèries primeres. Això reforça la importància d'aquesta tecnologia habilitadora essencial en relació amb la sobirania tecnològica. A més, aquesta tecnologia està fortament alineada amb els objectius europeus en el marc d'Horitzó Europa, especialment dins del clúster de salut.

Com ja s'ha esmentat, la indústria farmacèutica, química i cosmètica pot beneficiar-se especialment d'aquesta THD, desenvolupant nous productes i processos basats en la recerca en ciències de la vida, com ara:

- Anàlisi de dades biològiques

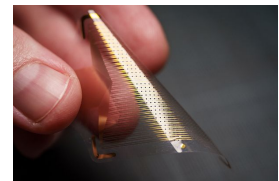
- Aplicacions d'aprenentatge automàtic a la biologia
- *Lab-on-a-chip*
- Enginyeria de cèl·lules i teixits
- Neurotecnologia
- Genòmica (genomes sintètics)
- Bioelectrònica
- Biomaterials en general
- Bioenginyeria

Microelectrònica i nanoelectrònica i fotònica

La microelectrònica i nanoelectrònica i la fotònica estan relacionades amb totes les tecnologies digitals i informàtiques d'alt rendiment basades en aquest camp. El seu objectiu principal és millorar el rendiment dels dispositius electrònics, tot reduint-ne la mida, el pes i/o els requeriments energètics. Per aquest motiu, aquestes tecnologies tenen un paper fonamental en la digitalització i l'evolució tecnològica en general.

A més, la microelectrònica i nanoelectrònica i la fotònica també inclouen la computació basada en principis fotònics, coneguda com a computació òptica/fotònica, que utilitza fotons generats per làsers o díodes per a la realització de càlculs. Aquesta aproximació ofereix una alternativa a la computació tradicional, amb millores en aspectes com l'amplada de banda, la pèrdua de senyal, entre altres avantatges:

- Computació d'alt rendiment
- Microelectrònica i nanoelectrònica per a sensors IoT
- Disseny de circuits integrats
- Xarxes òptiques d'alta velocitat, protocols i estàndards
- Computació quàntica i computació quàntica al núvol
- Comunicació quàntica
- Sensors quàntics
- Mètodes i eines per al desenvolupament de programari quàntic
- Desenvolupament i aplicacions de la QC (computació quàntica) per a problemes reals



Desenvolupament de plaques solars ultrafines.

Intel·ligència artificial



La intel·ligència artificial (IA) és la ciència i l'enginyeria dedicades al desenvolupament de sistemes intel·ligents capaços de realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana. Aquesta tecnologia es basa en la presa de decisions intel·ligents mitjançant opcions automatitzades, que s'obtenen a partir d'algoritmes que processen regles predefinides o analitzen grans volums de dades, aprenent models de decisió i aplicant-los a situacions específiques.

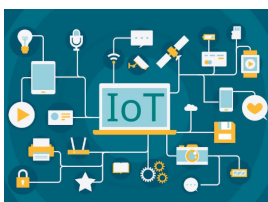
Els algoritmes i sistemes moderns basats en IA depenen principalment de grans quantitats de dades. L'objectiu principal és identificar patrons en les dades disponibles, que posteriorment es fan servir en el procés de presa de decisions. Per tant, la creixent disponibilitat de dades i els enormes avenços en la potència de computació són factors clau en l'èxit i l'expansió actual de la IA.

La IA té aplicacions en nombrosos àmbits, com la medicina, el transport i la logística, la mobilitat, les ciutats intel·ligents i molts més. A més, els camps d'aplicació són diversos i sovint presenten una gran complexitat, com ara:

- Desenvolupament d'algoritmes i aplicacions de models d'aprenentatge automàtic (*Machine Learning*, ML)
- Presa de decisions basada en IA
- Transparència dels algoritmes basats en IA
- Certificació dels algoritmes IA
- IA quàntica i aprenentatge automàtic quàntic
- Aplicacions d'IA per a indústries a gran escala i escala petita/mitjana (SME, *Small/Medium Enterprises*)
- Intel·ligència artificial per a les ciutats intel·ligents (*Smart Cities*)
- Conjunts de dades (*datasets*) de qualitat per a l'entrenament i test de models IA
- Plataformes d'IA com a servei (*as-a-Service*)
- Preservació de la privacitat en els processos d'IA
- Aspectes ètics de la IA

La intel·ligència artificial i les seves aplicacions a l'empresa la tractarem a bastament en una altra unitat.

Tecnologies de la seguretat i la connectivitat



Xarxa d'objectes connectats amb tecnologia IoT.

Les tecnologies de la seguretat i la connectivitat engloben diverses tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i els seus aspectes relacionats amb la ciberseguretat, i són un element fonamental i una peça clau per a altres tecnologies

habilitadores i per a la transformació digital. A causa de la digitalització creixent i la implantació massiva de dispositius IoT (Internet de les coses), aquestes tecnologies són cada cop més omnipresents.

Els desenvolupaments recents durant la pandèmia de la Covid-19 han demostrat la gran necessitat i rellevància d'aquesta THD. La pandèmia ha posat de manifest que els avenços i les millores en les tecnologies de comunicació i seguretat són requisits essencials per a la digitalització i per a aspectes relacionats, com l'ensenyament a distància i el teletreball. Malgrat les dificultats d'infraestructura, tècniques i administratives, aquestes solucions han demostrat ser eines efectives per afrontar i gestionar la crisi.

- Protocols i tecnologies de la comunicació i xarxes
- Xarxes IoT a gran escala i mitjana escala
- Desenvolupament de xarxes de fibra òptica (FTTx, *Fibre to the X*)
- Certificació per a arquitectures de xarxes de programari
- Sistemes operatius i plataformes de serveis digitals
- Components de xarxa (rúters, *firewalls*, sistemes d'intrusió/detecció) per a infraestructures crítiques
- Criptografia i distribució de claus quàntiques
- Criptografia postquàntica
- Seguretat i estructura de les xarxes de telecomunicació
- Tecnologies de registre distribuït (*Distributed ledger technologies*), com per exemple *blockchain*

2.1.2 Tecnologies habilitadores principals

Hi ha altres tecnologies habilitadores que són transversals a tots els àmbits i que nosaltres considerarem com a principals, com són la **intel·ligència artificial** (ja n'hem parlat i la desenvoluparem més en una altra unitat), **Cloud Computing** (en parlem més avall), **Big Data**, i **Internet of Things** (IoT).

'Big Data'

El **Big Data** fa referència a la gestió i anàlisi de grans volums de dades que, per la seva quantitat, velocitat i varietat, no poden ser processades amb eines tradicionals. Amb l'augment exponencial de la informació generada per dispositius, xarxes socials, sensors i transaccions digitals, el **Big Data** s'ha convertit en una eina essencial per obtenir coneixement i millorar la presa de decisions en diversos sectors.

Gràcies a tecnologies com la intel·ligència artificial i el *Machine Learning*, el *Big Data* permet extreure patrons, predir comportaments i optimitzar processos, convertint-se en un element fonamental per a la transformació digital de les empreses.

El *Big Data* es caracteritza per les conegudes **5 V**:

- **Volum**: gran quantitat de dades generades constantment.
- **Velocitat**: processament en temps real o gairebé immediat.
- **Varietat**: dades estructurades (bases de dades) i no estructurades (vídeos, textos, xarxes socials).
- **Veracitat**: fiabilitat de la informació analitzada.
- **Valor**: transformació de les dades en coneixement útil.

Per gestionar aquestes dades s'utilitzen eines com:

- Hadoop: plataforma de codi obert per emmagatzemar i processar grans volums de dades.
- Apache Spark: processament de dades en temps real i anàlisi ràpida.
- NoSQL (MongoDB, Cassandra): bases de dades flexibles per gestionar dades no estructurades.
- Tableau i Power BI: eines de visualització i anàlisi de dades.
- Google BigQuery i AWS Redshift: serveis en el núvol per emmagatzemar i analitzar grans volums de dades.

L'aplicació del *Big Data* aporta nombrosos avantatges per a les empreses, millorant la seva competitivitat i eficiència. Per exemple, la millora en la presa de decisions; personalització i experiència de client; predicció de tendències i comportaments, facilitant la detecció de patrons de consum i prevenció de riscos; innovació i desenvolupament de nous productes.

El *Big Data* s'ha convertit en una eina imprescindible per a les empreses modernes, ajudant-les a ser més eficients, competitives i orientades al futur.

‘Open Data’ (dades obertes)

Les **dades obertes** (*Open Data*) són informació i conjunts de dades accessibles públicament, que poden ser utilitzades, modificades i compartides lliurement per qualsevol persona sense restriccions legals, tècniques o financeres. Aquestes dades solen estar publicades per governs, institucions públiques, organitzacions o empreses amb l'objectiu de fomentar la transparència, la innovació i la col·laboració.

Característiques principals de les dades obertes:

- **Accés lliure**: qualsevol pot consultar-les i utilitzar-les sense restriccions.

- **Formats reutilitzables:** es publiquen en formats estàndards (CSV, JSON, XML, etc.) perquè siguin fàcilment processables.
- **Transparència i col·laboració:** impulsen la participació ciutadana i la millora de serveis públics i privats.

Si les institucions s'obliguen a publicar les dades amb llicència oberta millora la transparència, i això permet la supervisió ciutadana. Gràcies a la publicació de dades en format obert, empreses i emprenedors poden crear nous serveis i aplicacions sobre aquestes dades.

Amb això s'aconseguiria una eficiència en serveis públics: optimitzen la gestió de recursos en sectors com el transport, la salut i l'energia. Exemples de dades obertes inclouen mapes cartogràfics, estadístiques econòmiques, dades meteorològiques, estudis científics i bases de dades governamentals.

En l'àmbit de la ciència i la investigació també hi ha el corrent que creu que tots els articles científics haurien de ser publicats amb llicències obertes i haurien de ser públics i fàcilment accessibles. Amb això es facilitarien els estudis i avenços científics mitjançant l'accés a grans volums d'informació.

'Open Data' de l'ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona publica les seves dades en format obert a través de la plataforma opendata-ajuntament.barcelona.cat

Dins de tot el catàleg podem per exemple buscar els equipaments escolars de Barcelona. Anem a Catàleg de Datasets > Temes > Població > Educació > opendata-ajuntament.barcelona.cat. A partir d'aquí podem descarregar les dades en format CSV (i així les podem obrir en un full de càlcul o en qualsevol editor de text), o les podem previsualitzar (pestanya *Grid*). També tenim la pestanya *Map* i així podem visualitzar els equipaments escolars sobre el mapa.

IoT

La **Internet de les coses** (IoT, *Internet of Things*) fa referència a la interconnexió de dispositius físics a través d'Internet per recopilar, enviar i analitzar dades en temps real. Aquests dispositius inclouen sensors, electrodomèstics, vehicles, equips industrials i moltes altres tecnologies que es comuniquen sense intervenció humana.

La IoT ha transformat diversos sectors, com la indústria, la salut, la logística i les ciutats intel·ligents, permetent una gestió més eficient i automatitzada de processos. Aquesta tecnologia és clau per a la digitalització empresarial i l'optimització de recursos.

Es basa en una combinació de maquinari i programari que permet la captura i el processament de dades. Les seves principals característiques són:

- **Connectivitat:** dispositius interconnectats que transmeten dades a través de xarxes com Wi-Fi, 5G, Bluetooth, LPWAN o satèl·lit.
- **Sensors intel·ligents:** capturen informació sobre temperatura, humitat, moviment, consum energètic, etc.

- **Anàlisi de dades en temps real:** els sistemes IoT processen dades immediatament per prendre decisions automàtiques o enviar alertes.
- **Automatització i control remot:** permet gestionar dispositius i processos de forma remota mitjançant aplicacions mòbils o sistemes de control centralitzat.
- **Integració amb IA i Big Data:** l'anàlisi predictiva i l'aprenentatge automàtic milloren el rendiment dels sistemes IoT.

Per desenvolupar projectes basats en IoT necessitem les eines adequades. Per exemple, plataformes en el núvol (AWS IoT, Google Cloud IoT, Microsoft Azure IoT); protocols de comunicació (MQTT, CoAP, HTTP); maquinari i sensors (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266), i programari de gestió IoT (Node-RED, ThingsBoard, OpenHAB).

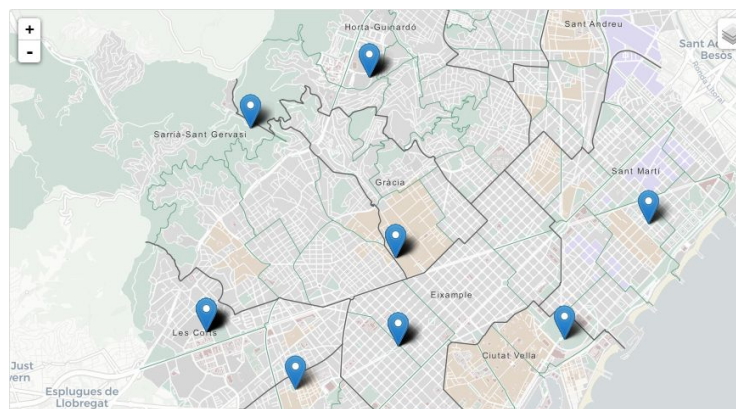
L'ús de l'IoT aporta múltiples avantatges a les organitzacions i empreses, millorant la seva eficiència i competitivitat. Per exemple:

- **Optimització de processos:** automatitza tasques repetitives i redueix el temps de resposta en operacions.
- **Monitoratge en temps real:** permet supervisar la producció, la logística i el manteniment d'equips a distància.
- **Reducció de costos:** detecta problemes abans que esdevinguin fallades greus, reduint costos de manteniment i energia.
- **Experiència de client millorada:** permet oferir serveis personalitzats i adaptats a les necessitats dels usuaris.
- **Sostenibilitat i eficiència energètica:** optimitza el consum de recursos en edificis intel·ligents i processos industrials.

Estacions de qualitat de l'aire

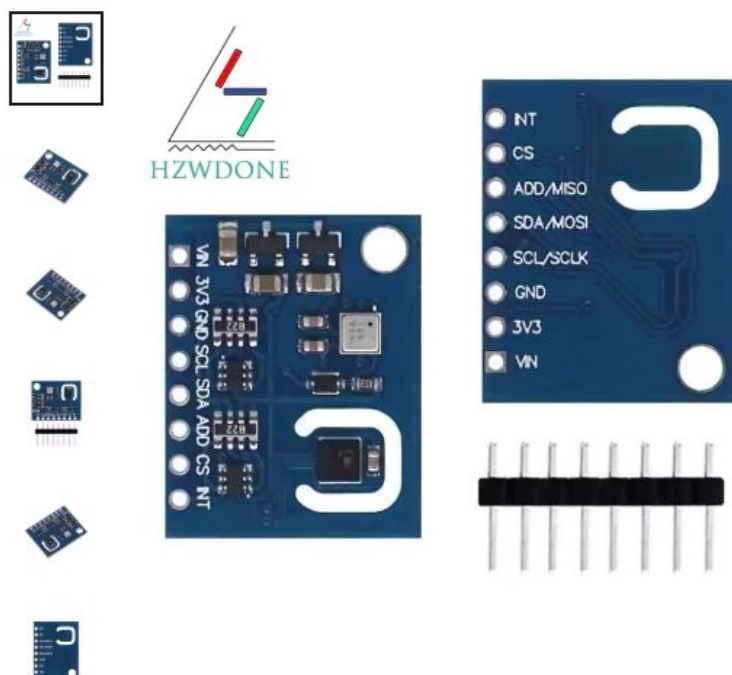
Seguint amb l'exemple de les dades obertes que publica l'Ajuntament de Barcelona, cerquem informació relacionada amb la qualitat de l'aire. Trobem les scur.cat/402GFE, d'on podem descarregar el fitxer 2025_qualitat_aire_estacions.csv i que visualitzem en la figura 2.1.

FIGURA 2.1. Estacions de qualitat d'aire de Barcelona



Cadascuna d'aquestes estacions conté sensors per mesurar la temperatura, humitat, CO₂, i diferents tipus de contaminants. Un sensor de CO₂ pot ser tan petit i econòmic com el que es mostra en la figura 2.2:

FIGURA 2.2. Sensor de CO₂ que es pot comprar a Amazon



La informació recollida per aquests sensors també la trobem [publicada](#). Per exemple, podem descarregar les [dades](#) corresponents al gener de 2025, on podem trobar les diferents estacions i els valors mesurats dels diferents gasos.

Amb la informació recollida per aquests sensors es pot fer un anàlisi de la qualitat per tal d'extreure'n conclusions. Per exemple, aquí pots llegir l'[informe de qualitat de l'aire 2023](#) publicat per l'Ajuntament de Barcelona.

2.1.3 Desenvolupament de productes i serveis gràcies a les THD

Les tecnologies habilitadores digitals (THD) han revolucionat la manera en què es desenvolupen nous productes i serveis, permetent millores en eficiència, personalització i capacitat d'innovació. La intel·ligència artificial, la internet de les coses (IoT), el *Big Data*, la computació en el núvol i la realitat augmentada són exemples de THD que han donat lloc a solucions més intel·ligents i adaptables a les necessitats del mercat.

L'ús d'aquestes tecnologies ha permès el desenvolupament de productes més avançats, com dispositius mèdics amb sensors intel·ligents, sistemes de transport autònoms, aplicacions de realitat augmentada per al comerç i solucions basades en *blockchain* per a la seguretat de les dades. Això ha donat lloc a un augment de la competitivitat empresarial i una acceleració en la digitalització de múltiples sectors.

Nous sectors sorgits a partir de l'aplicació de les THD

L'aplicació de les THD ha impulsat la creació de nous sectors econòmics que abans no existien o que han experimentat una gran evolució. Vegem alguns exemples destacats de nous sectors, que il·lustrarem amb un exemple concret que l'alumne segurament coneixerà:

- Indústria 4.0 i manufactura intel·ligent
- Salut digital i biotecnologia
- Economia de plataformes i serveis digitals
- Fintech i *blockchain*
- Energia intel·ligent i sostenibilitat
- Mobilitat autònoma i logística intel·ligent
- Indústria 4.0 i manufactura intel·ligent
- Realitat virtual i augmentada
- Ciberseguretat i protecció de dades
- Educació digital i *e-learning*

La combinació d'IoT, robòtica avançada, impressió 3D i anàlisi de dades ha transformat la producció industrial, donant lloc a fàbriques intel·ligents on els processos es gestionen de manera autònoma i optimitzada. Això ha permès producció personalitzada, menor consum energètic i major eficiència operativa.

En aquest vídeo es pot veure el procés de fabricació de l'iPhone15 en una *smart factory*:



https://www.youtube.com/embed/6_xu5ycqTnM?controls=1

Salut digital i biotecnologia

El desenvolupament de la telemedicina, la intel·ligència artificial aplicada al diagnòstic mèdic i la impressió 3D de teixits i pròtesis han revolucionat el sector sanitari. La personalització de tractaments i la utilització de dades massives (*Big Data*) han millorat la recerca i l'atenció als pacients.

En aquest vídeo es pot veure un procés de cirurgia a distància en temps real:



<https://www.youtube.com/embed/V4QvHXG6GYU?controls=1>

Economia de plataformes i serveis digitals

L'aparició de plataformes digitals com Uber, Airbnb, Glovo i altres serveis basats en aplicacions mòbils ha transformat sectors tradicionals com el transport, el turisme i la restauració. Aquest model de negoci es basa en la connectivitat i la gestió de la demanda en temps real.

Aquesta és la pàgina web del sistema de compartició de bicicletes de la ciutat d'Oslo: oslobysykel.no/en/how-it-works.

'Fintech' i 'blockchain'

El sector financer ha experimentat una revolució amb l'aparició de criptomonedes, contractes intel·ligents i sistemes de pagament digital. El *blockchain* garanteix més seguretat i transparència en les transaccions, mentre que les aplicacions *fintech* ofereixen serveis financers més accessibles i eficients. Avui dia existeixen empreses de banca electrònica que només tenen oficines virtuals, només operen a la web (segur que en coneixeu alguna).

Barcelona es vol posicionar com a hub tecnològic en el món financer. Un exemple d'això és el barcelonafinancehub.com (FBH).

Energia intel·ligent i sostenibilitat

La gestió avançada de xarxes elèctriques (*smart grids*), el monitoratge en temps real del consum i la implantació de tecnologies per a la transició energètica (com l'ús d'IoT per a l'eficiència energètica) han donat lloc a un nou sector centrat en la sostenibilitat i l'optimització dels recursos.

Podeu mirar aquest vídeo sobre xarxes intel·ligents elèctriques/*smart grids*:



<https://www.youtube.com/embed/ZJwAedrB824?controls=1>



Mobilitat autònoma i logística intel·ligent

L'ús de la intel·ligència artificial i els sensors avançats ha permès el desenvolupament de vehicles autònoms, drons de repartiment i sistemes de transport optimitzats per reduir costos i emissions. Això ha donat lloc a solucions més eficients en el transport de mercaderies i persones.

Un cas paradigmàtic pot ser el centre logístic que Amazon té al Prat de Llobregat, i que es pot visitar (scur.cat/X2B59C). Podem veure el seu funcionament en aquest vídeo:



<https://www.youtube.com/embed/5pTvd5BCdTE?controls=1>



Realitat virtual i augmentada

Aquest sector ha guanyat rellevància en àmbits com l'entreteniment, la formació, el turisme i el disseny industrial. Tecnologies com la realitat augmentada s'apliquen en comerç electrònic, arquitectura i experiències immersives per als consumidors.

A Barcelona, el Centre d'Arts Digitals IDEAL prepara exposicions interactives per tal que l'usuari tingui experiències immersives. La mateixa tecnologia es pot utilitzar per tal que els pilots d'avió puguin aprendre a maniobrar nous avions mitjançant simuladors de vol.

Podeu mirar aquest vídeo sobre l'exposició "Tutankamon, l'experiència immersiva":



<https://www.youtube.com/embed/klanSajccAY?controls=1>

Ciberseguretat i protecció de dades

Amb l'augment de la digitalització també ha sorgit un sector especialitzat en la seguretat de la informació. Empreses i institucions requereixen sistemes avançats per protegir les seves dades contra ciberatacs, assegurant la integritat i la privadesa de la informació.

Podeu mirar aquest vídeo de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, anomenat *La Ciberseguretat és clau per digitalitzar el teu negoci*:



https://www.youtube.com/embed/wk1JiMk6m_g?controls=1

Educació digital i 'e-learning' Les tecnologies digitals han permès la creació de plataformes d'ensenyament en línia, com ara cursos interactius, intel·ligència artificial aplicada a la formació i eines de realitat virtual per a l'educació. Això ha facilitat l'accés al coneixement i la personalització de l'aprenentatge.

Duolingo

Duolingo és una plataforma d'aprenentatge d'idiomes que ha revolucionat la manera com les persones aprenen llengües gràcies a l'ús de la tecnologia, creant una experiència molt més accessible i efectiva. Alguns dels aspectes que fan que Duolingo no sigui un recurs més d'aprenentatge *online*, sinó que sigui un mètode disruptiu són, per exemple, la **gamificació** per mantenir els usuaris motivats; aprenentatge personalitzat (algoritmes que s'adapten a les necessitats i el ritme de cada usuari, sense que això vulgui dir ús de la IA); aprenentatge mòbil i flexible (s'utilitza bàsicament en el mòbil); metodologia basada en la repetició espaiada (millora la retenció a llarg termini), i anàlisi de dades per a l'optimització (recollint gran quantitat de dades s'aconsegueix optimitzar l'aprenentatge).



Logotip de Duolingo.

Aquests sectors han sorgit o han evolucionat gràcies a la integració de les tecnologies habilitadores digitals, transformant l'economia i la societat cap a un model més digital, connectat i eficient.

2.1.4 Impacte de les THD en els àmbits empresarials

La implantació de les THD ha tingut un impacte profund en les empreses, modificant la seva estructura, els processos productius i la manera d'interactuar amb els clients. Aquesta transformació ha permès una major eficiència operativa, una millor capacitat d'adaptació als canvis del mercat i una optimització dels recursos.

Les empreses que han integrat THD als seus processos han pogut automatitzar tasques repetitives, reduir costos i prendre decisions més precises gràcies a la intel·ligència artificial i l'anàlisi de dades. A més, la digitalització ha facilitat la col·laboració en línia i ha permès una major flexibilitat en l'entorn laboral, amb el creixement del teletreball i la gestió remota d'equips.

Beneficis amb la implantació de THD

Els avantatges de la integració de les tecnologies habilitadores digitals en l'entorn empresarial són nombrosos. Alguns dels més rellevants són:

- **Augment de la productivitat:** l'automatització de processos permet reduir errors i accelerar les tasques diàries, millorant l'eficiència global de l'empresa.
- **Reducció de costos:** la digitalització minimitza la necessitat d'infraestructures físiques i optimitza l'ús de recursos materials i energètics.
- **Personalització de serveis:** gràcies al *Big Data* i la intel·ligència artificial, les empreses poden oferir productes i serveis adaptats a les necessitats específiques de cada client.
- **Més seguretat i traçabilitat:** tecnologies com el *blockchain* asseguren la transparència en les transaccions i la protecció de les dades sensibles.
- **Millora de la presa de decisions:** l'anàlisi de grans volums de dades en temps real permet una millor planificació i estratègia empresarial.
- **Accés a nous mercats:** les empreses poden expandir-se globalment gràcies a la digitalització i l'ús d'eines en línia per a la comercialització de productes i serveis.
- **Impuls de la innovació:** la integració de noves tecnologies fomenta la creació de nous models de negoci i productes diferenciats.

Les tecnologies habilitadores digitals han esdevingut un element clau per a la competitivitat empresarial, promovent la modernització dels sectors econòmics i impulsant la innovació i el creixement sostenible.

2.2 Sistemes basats en el núvol

El *Cloud Computing*, o **computació en el núvol**, és un model de prestació de serveis informàtics que permet l'accés a recursos com servidors, emmagatzematge, bases de dades, xarxes i aplicacions a través d'internet. Aquesta tecnologia elimina la necessitat d'infraestructura física local i permet la gestió flexible i escalable de recursos segons la demanda. Els serveis al núvol són proporcionats per tercers i es basen en un model de pagament per ús, oferint avantatges com la reducció de costos, l'accessibilitat remota i l'eficiència en la gestió de dades i aplicacions.

Les empreses i organitzacions, amb un pagament per ús (assumible des del punt de vista empresarial), es poden estalviar els aspectes de seguretat i infraestructura (maquinari, programari), que si els hagués d'assumir la mateixa empresa també representaria una inversió/despesa.

2.2.1 Avantatges del 'Cloud Computing'

A continuació enumerem els avantatges més destacables de la computació al núvol:

- **Escalabilitat i flexibilitat.** Permet augmentar o reduir recursos segons les necessitats en temps real, adaptant-se a la demanda sense necessitat d'inversions en infraestructura física.
- **Reducció de costos.** Elimina la necessitat de comprar i mantenir maquinari propi, ja que els serveis al núvol es basen en un model de pagament per ús, evitant grans inversions inicials.
- **Accessibilitat des de qualsevol lloc.** Els usuaris poden accedir a les seves dades i aplicacions des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, facilitant el teletreball i la mobilitat.
- **Millora en seguretat i còpies de seguretat.** Els proveïdors de *cloud* ofereixen sistemes de seguretat avançats, com encriptació de dades, protecció contra atacs i mecanismes automàtics de recuperació davant fallades.
- **Actualitzacions automàtiques.** Els serveis basats en el núvol s'actualitzen automàticament sense necessitat que l'usuari gestioni instal·lacions ni manteniments.

- **Col·laboració eficient.** Permet que múltiples usuaris treballin simultàniament sobre els mateixos documents o aplicacions en temps real, millorant la productivitat en equips distribuïts.

2.2.2 Inconvenients del 'Cloud Computing'

A continuació enumerem els inconvenients més destacables de la computació al núvol:

- **Dependència de la connexió a internet.** Sense accés a internet no es poden utilitzar els serveis al núvol, fet que pot afectar la productivitat en zones amb connexions inestables.
- **Riscos de seguretat i privacitat.** Encara que els proveïdors implementen mesures de seguretat, l'emmagatzematge de dades en servidors externs pot suposar un risc d'accés no autoritzat o filtracions de dades sensibles.
- **Costos recurrents a llarg termini.** Tot i que inicialment pot reduir costos, el model de pagament per ús pot resultar més car a llarg termini si no es gestiona correctament el consum de recursos.
- **Limitació en el control de la infraestructura.** Les empreses no tenen control total sobre la infraestructura i depenen del proveïdor per a la gestió dels recursos i la resolució d'incidències.
- **Problemes de compatibilitat i integració.** Algunes aplicacions o sistemes antics poden no ser compatibles amb solucions basades en el núvol, requerint adaptacions o migracions costoses.

2.2.3 Aplicacions del 'Cloud Computing'

A continuació enumerem les aplicacions més destacables de la computació al núvol:

- **Emmagatzematge i compartició de fitxers.** Serveis com Google Drive, Dropbox o OneDrive permeten guardar i compartir arxius des de qualsevol dispositiu.
- **Plataformes de col·laboració en línia.** Eines com Google Workspace i Microsoft 365 faciliten el treball en equip amb aplicacions d'ofimàtica, correu electrònic i videoconferències.
- **Desenvolupament i desplegament d'aplicacions.** Plataformes com AWS, Azure o Google Cloud permeten als desenvolupadors crear, provar i desplegar aplicacions sense necessitat de mantenir servidors propis.

- **Serveis d'intel·ligència artificial i anàlisi de dades.** Empreses poden utilitzar potents eines d'anàlisi de dades i *Machine Learning* per a la presa de decisions basades en informació en temps real.
- **Jocs i entreteniment en línia.** Plataformes com NVIDIA GeForce Now o Xbox Cloud Gaming ofereixen jocs en *streaming* sense necessitat de maquinari potent.
- **Serveis de *streaming* de vídeo i música.** Netflix, Spotify i YouTube funcionen mitjançant infraestructures *cloud* per distribuir contingut de manera eficient a milions d'usuaris.
- **Sistemes de còpies de seguretat i recuperació de desastres.** Empreses utilitzen el núvol per fer còpies de seguretat automàtiques i garantir la continuïtat del negoci en cas de pèrdua de dades.



Logotip d'Amazon Web Services.

El *Cloud Computing* és una tecnologia essencial per a empreses i usuaris, que ofereix una infraestructura flexible i eficient per a una àmplia varietat d'aplicacions modernes.

2.2.4 Classificació de solucions de 'Cloud Computing'

Classificarem les solucions de *Cloud Computing* segons el tipus/model de servei, o segons el model de desplegament de les solucions.

Segons el model de servei

El *Cloud Computing* es divideix en tres models principals segons els recursos i serveis proporcionats:

Infraestructura com a servei (IaaS - Infrastructure as a Service)

L'IaaS ofereix maquinari virtualitzat com servidors, emmagatzematge i xarxes. Els usuaris poden gestionar el seu propi sistema operatiu, aplicacions i dades sense haver de preocupar-se per la infraestructura física.

Els avantatges són:

- Escalabilitat flexible segons la demanda.
- Eliminació de la necessitat de mantenir servidors físics.
- Control total sobre el sistema operatiu i les aplicacions.

I els inconvenients són:

- Necessitat de coneixements tècnics per gestionar la infraestructura.

- Els costos poden créixer si no es gestiona bé l'ús dels recursos.

Exemples d'un model IaaS són Amazon Web Services (AWS) EC2, Google Compute Engine o Microsoft Azure Virtual Machines

Plataforma com a servei (PaaS - Platform as a Service)

El PaaS proporciona una plataforma completa perquè els desenvolupadors puguin crear, provar i desplegar aplicacions sense haver de gestionar la infraestructura subjacent.



Logotip de Google Cloud.

Els avantatges són:

- Simplifica el desenvolupament i desplegament d'aplicacions.
- No requereix manteniment de servidors ni sistemes operatius.
- Suport per a diverses eines de desenvolupament i bases de dades.

Els inconvenients són:

- Menys control sobre la infraestructura.
- Pot ser incompatible amb algunes aplicacions personalitzades.

Exemples d'un model PaaS: Google App Engine, Microsoft Azure App Services o Heroku.

Programari com a servei (SaaS - Software as a Service)

El SaaS ofereix aplicacions completes al núvol accessibles des d'un navegador web, sense necessitat d'instal·lació local.

Els avantatges són:

- No requereix instal·lació ni manteniment.
- Actualitzacions automàtiques per part del proveïdor.
- Accés des de qualsevol dispositiu amb internet.

I els inconvenients són:

- Dependència de la connexió a internet.
- Menys personalització en comparació amb solucions desenvolupades a mida.

Exemples d'un model SaaS: Google Workspace (Gmail, Drive, Docs), Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook), Dropbox.

Tothom coneix les aplicacions Gmail o Drive de Google. Són aplicacions que ja estan llestes per ser utilitzades per l'usuari ràpidament sense cap configuració de la tasca encomanada (enviar i rebre correus electrònics, per exemple).

Segons el model de desplegament

Segons com es gestiona la infraestructura i qui en té el control, el *Cloud Computing* es pot desplegar en diferents models:

Núvol públic

Els serveis al núvol són proporcionats per empreses externes i estan disponibles per a qualsevol usuari o organització a través d'internet.

Els avantatges són:

- No requereix manteniment per part de l'usuari.
- Escalabilitat i disponibilitat global.
- Costos reduïts en comparació amb solucions privades.

I els inconvenients són:

- Menys control sobre la seguretat i la configuració.
- Pot haver-hi preocupacions sobre la privacitat de les dades.

Models de núvol públic: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) i Microsoft Azure



Logotip de Microsoft Azure.

Núvol privat

La infraestructura és gestionada exclusivament per una organització i pot estar ubicada en els seus propis servidors o en un proveïdor de serveis especialitzat.

Els avantatges són:

- Major control sobre seguretat i personalització.
- Ideal per a empreses amb requeriments estrictes de privacitat.

I els inconvenients són:

- Costos més elevats en comparació amb el núvol públic.
- Requereix manteniment i administració interna.

Hi ha organitzacions com bancs, hospitals o institucions governamentals que tenen i gestionen la seva infraestructura interna. Per exemple, com a requisits no poden dependre de servidors que estiguin fora de l'estat o de la Unió Europea, i sobre els quals no es pot tenir un control total.

Núvol híbrid

És una combinació de núvol públic i privat, on una part de la infraestructura es manté en servidors propis i una altra part s'allotja en serveis al núvol.

Els avantatges són:

- Equilibri entre seguretat i escalabilitat.
- Permet mantenir dades sensibles en privat i aprofitar els avantatges del núvol públic per altres serveis.

I els inconvenients són:

- Pot ser complex d'implementar i gestionar.
- Pot requerir més inversió en tecnologies d'integració.

Per exemple, empreses que guarden dades crítiques en un núvol privat però utilitzen serveis públics per a aplicacions menys sensibles.

Multinúvol

En aquest model, una empresa utilitza serveis de diversos proveïdors de núvol per evitar la dependència d'un sol proveïdor i millorar la redundància.

Els avantatges són:

- Evita la dependència d'un sol proveïdor.
- Millora la disponibilitat i fiabilitat del servei.

I els inconvenients són:

- Pot generar complicacions en la integració i gestió.
- Pot requerir eines especialitzades per administrar múltiples serveis en paral·lel.

Per exemple, una empresa que utilitza AWS per a emmagatzematge, Google Cloud per a anàlisi de dades i Azure per a aplicacions empresarials.

El *Cloud Computing* ofereix diverses opcions de serveis i models de desplegament segons les necessitats de cada empresa o usuari. La seva flexibilitat i escalabilitat l'han convertit en una peça clau per a l'evolució tecnològica en sectors com el comerç, la salut, l'educació i la indústria.

2.2.5 Simulació d'una empresa que utilitza 'Cloud Computing'

Pensem en una empresa que pot beneficiar-se de l'ús intensiu de posar tota la seva infraestructura i aplicacions en el núvol. Per exemple, una empresa que fabrica patates fregides que s'anomena Crunchy Snacks.

Crunchy Snacks és una empresa dedicada a la producció i distribució de patates fregides i altres aperitius. L'empresa té diverses fàbriques i punts de distribució arreu del país i ven els seus productes tant a supermercats com a través d'un canal de venda en línia.

Ús del 'Cloud Computing' a Crunchy Snacks

Pel que fa al model de desplegament, Crunchy Snacks utilitza un model de núvol híbrid per combinar la seguretat d'un núvol privat amb la flexibilitat d'un núvol públic:

- Núvol privat: per emmagatzemar informació sensible com receptes, dades de producció i informació financera.
- Núvol públic: per gestionar vendes, màrqueting, logística i atenció al client en línia.

Els serveis de *Cloud Computing* utilitzats són:

a) Infraestructura com a servei (IaaS), AWS i Azure:

- Utilitzen Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure per gestionar la infraestructura tecnològica de l'empresa.
- AWS EC2 i Azure Virtual Machines per allotjar servidors virtuals que gestionen la producció i la logística.
- Amazon S3 i Azure Blob Storage per a emmagatzematge segur de dades de vendes i inventari.

D'aquesta manera s'evita la necessitat de tenir servidors físics, redueix costos i permet escalabilitat segons la demanda.

b) Plataforma com a Servei (PaaS), Google Cloud Platform:

- Google Cloud AI i BigQuery s'utilitzen per analitzar dades de vendes, tendències de consum i optimitzar la producció.
- Azure IoT Hub per connectar sensors a les fàbriques i monitorar en temps real la qualitat de les patates fregides.

D'aquesta manera es millora la presa de decisions basada en dades i s'optimitza la producció per evitar malbarataments.

c) Programari com a servei (SaaS), Microsoft 365 i Salesforce:

- Salesforce CRM per gestionar relacions amb clients i distribuïdors.
- Microsoft 365 i Google Workspace per facilitar el treball col·laboratiu i la comunicació interna.
- Shopify i WooCommerce per gestionar la botiga en línia i vendes directes al consumidor.

Utilitzant aquestes eines es millora la comunicació interna i la relació amb clients i distribuïdors.

Salesforce és una empresa nord-americana, i és una plataforma de gestió de relacions amb clients (**CRM, Customer Relationship Management**) basada en el núvol. S'utilitza per ajudar les empreses a gestionar vendes, atenció al client, màrqueting i operacions comercials en una sola plataforma. Amb Salesforce aconseguim la gestió de clients i contactes, automatització de vendes, atenció al client, màrqueting automatitzat i generació d'anàlisi i informes.



Logotip de Salesforce.

Quant a les aplicacions del *Cloud Computing* dins de Crunchy Snacks:

a) Control intel·ligent de la producció:

- S'utilitzen sensors connectats al núvol (IoT) per controlar la temperatura de l'oli, el temps de fregit i la qualitat del producte en temps real.
- Si hi ha una desviació en la qualitat, el sistema envia alertes automàtiques als operadors.

b) Gestió d'inventari en temps real:

- Mitjançant Amazon DynamoDB i Google BigQuery, l'empresa pot veure en temps real quants productes hi ha disponibles en cada magatzem.
- Els supermercats poden rebre notificacions automàtiques quan necessiten reposició de producte.

c) Optimització de rutes de distribució: amb Google Maps API i AI de Google Cloud es generen rutes de transport més eficients, reduint costos i emissions de CO₂.

Anàlisi de vendes i preferències dels clients: a través de Salesforce AI, es detecten patrons de consum i es personalitzen campanyes publicitàries segons les tendències dels clients.

d) Venda en línia i atenció al client:

- Xatbots basats en IBM Watson responen automàticament preguntes freqüents sobre productes i enviaments.

- La botiga en línia està allotjada en AWS CloudFront per garantir una experiència ràpida i segura als clients.

Crunchy Snacks utilitza *Cloud Computing* per automatitzar processos, optimitzar costos i millorar la qualitat del producte. Amb eines al núvol poden controlar la producció en temps real, gestionar vendes de manera eficient i oferir un millor servei als clients. Això demostra com una empresa tradicional de fabricació d'aliments pot aprofitar la tecnologia per ser més competitiva en el mercat actual. De totes maneres, aquest exemple el podem considerar com un cas portat a l'extrem. És normal que dins dels diferents departaments de l'empresa els usuaris utilitzin els seu processador de text, els seus fulls de càlcul, etc. Això sí, quan es genera una informació que afecta el flux global de l'empresa, aquesta informació s'ha de posar en les aplicacions al núvol per tal d'actualitzar tota la cadena d'informació.

3. Les dades i la intel·ligència artificial en l'empresa

Les dades i la intel·ligència artificial (IA) s'han convertit en elements clau en la transformació digital de les empreses. En un món cada vegada més interconnectat, les organitzacions generen i tenen accés a una gran quantitat de dades que, si es gestionen i analitzen correctament, poden proporcionar avantatges competitiu significatius.

La IA, amb la seva capacitat per processar i analitzar grans volums d'informació, permet a les empreses automatitzar processos, prendre decisions més informades i millorar l'experiència del client, entre altres aplicacions. Mitjançant tècniques com l'aprenentatge automàtic, el processament del llenguatge natural i l'anàlisi predictiva, les empreses poden identificar patrons ocults, preveure tendències futures i optimitzar les seves operacions. Així, les dades i la IA s'han convertit en eines fonamentals per a la presa de decisions estratègiques i la creació de valor en el món empresarial modern.

3.1 Dades i gestió de la informació

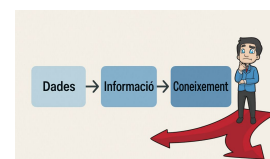
Abans d'entrar a parlar sobre intel·ligència artificial ens aturarem a parlar de les dades i la seva importància, atès que aquest és l'origen de tot plegat. Gràcies a les dades, les empreses poden construir coneixement que els permetrà tenir un avantatge competitiu en el seu sector. Saber extreure i processar les dades és el pas previ a qualsevol anàlisi estadística o a l'ús de qualsevol algoritme d'IA.

3.1.1 Dades, informació, coneixement

La diferència entre **dades** i **informació** és fonamental en el món del coneixement, la informàtica i la gestió empresarial. Tot i que sovint es fan servir com a sinònims, tenen significats diferents i compleixen rols específics en la manera com adquirim i processem coneixement.

Les **dades** són la matèria primera. Les dades són fets, xifres o valors en estat brut, sense cap mena d'interpretació o estructura significativa. Es poden recollir de diverses fonts, com ara sensors, bases de dades, enquestes o registres. Les dades per si soles no tenen gaire valor si no es processen o s'organitzen.

Per exemple, un número (25), una data (01/03/2025), una temperatura (18 °C), una llista de noms (Maria, Joan, Anna, Pau). Aquestes dades no tenen gaire sentit per si mateixes perquè no sabem el seu context.



Les dades processades es transformen en informació; la informació processada es transforma en coneixement útil, apte per a la presa de decisions.

La **informació** són les dades amb significat i en el seu context. Quan les dades es processen, s'analitzen i es col·loquen en un context que ens permet comprendre-les, es transformen en informació. La informació ens ajuda a prendre decisions i entendre millor el món.

Exemples de transformació de dades en informació:

- Les dades “25” i “01/03/2025” es poden convertir en la informació següent: “El dia 1 de març del 2025, la temperatura màxima prevista serà de 25 °C”.
- Una sèrie de números en un full de càlcul poden convertir-se en un informe que mostra les tendències de vendes d'una empresa.

Podem pensar en les **dades** com els ingredients d'un plat i en la **informació** com el plat cuinat. Els ingredients per si sols no tenen gaire utilitat, però quan es combinen i es processen adequadament, es converteixen en un menjar.

En resum, les dades són valors en brut, no estructurats (ex.: números, paraules, mesures). La informació són les dades organitzades i interpretades amb un significat útil. Aquesta diferència és essencial en disciplines com la ciència de dades, la intel·ligència artificial i la presa de decisions empresarials.

Amb la informació adquirida podem construir un corpus de **coneixement** que ens pot ser útil per prendre decisions a més llarg termini i relacionar patrons passats amb els patrons actuals.

Per exemple, si acumulem informació sobre l'estat dels embassaments al llarg dels anys, podem identificar els patrons de sequera i poder definir polítiques de restricció d'aigua per als municipis. El procés que comença amb la captura de les dades es transforma en informació de l'estat passat i actual dels embassaments, i finalment, amb tota aquesta informació es poden definir polítiques d'estalvi d'aigua i de gestió d'èpoques de sequera (coneixement).

3.1.2 El cicle de vida de les dades

El cicle de vida de les dades són les diferents fases per les quals passen les dades des de la seva creació fins a la seva destrucció o arxivament. Les dades s'han de gestionar de manera eficient i responsable, assegurant-ne la qualitat i la seguretat en cada etapa. Amb el creixement de la intel·ligència artificial, el *Big Data* i les lleis de protecció de dades, és essencial que empreses i organitzacions segueixin bones pràctiques per gestionar les seves dades de manera ètica i eficient. Podem distingir les següents fases que descrivim tot seguit.

Creació o captura

La fase de creació o captura és la fase inicial, on es generen o es recopilen les dades. Poden provenir de diverses fonts, com ara:

- Sensors i dispositius (IoT, termòmetres, càmeres).
- Bases de dades, registres administratius o transaccions.
- Formularis web o enquestes.
- Interaccions en xarxes socials.

Per exemple, un usuari introdueix la seva informació en una botiga en línia, com el nom i l'adreça de correu electrònic.

Emmagatzematge i organització

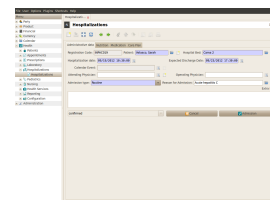
Un cop creades, les dades han de ser emmagatzemades de manera segura i estructurada. Això pot fer-se en:

- Bases de dades (SQL, NoSQL).
- Fitxers estructurats (en format taula, com per exemple CSV), semiestructurats (formats XML i JSON) o no estructurats (fitxer de text/processador de text, PDF, imatge).

En la figura 3.1 podem veure una base de dades MySQL corresponent al gestor de continguts Wordpress. A l'esquerra tenim llistat tot el conjunt de taules que formen la base de dades. A la dreta, un conjunt representatiu de les dades que conté la taula `wp_posts`, que correspon a les entrades del gestor de continguts.

FIGURA 3.1. Conjunt de taules MySQL del Wordpress

post_id	post_author	post_date	post_date_gmt	post_content	post_title
187	2	2015-03-27 10:00:51	2015-03-27 10:00:51	On Kawara, «cem» AM NOT COM...	On Kawara Image of the Day: Marc
183	2	2015-03-26 10:00:12	2015-03-26 10:00:12	On Kawara's studio, Thirteenth Str...	On Kawara Image of the Day: Marc
181	2	2015-03-25 10:00:05	2015-03-25 10:00:05	On Kawara, «cem» MAR, 25, 1970...	On Kawara Image of the Day: Marc
179	2	2015-03-24 10:00:45	2015-03-24 10:00:45	On Kawara, «cem» MAR, 24 1970...	On Kawara Image of the Day: Marc
177	2	2015-03-23 10:00:05	2015-03-23 10:00:05	On Kawara, «cem» MAR, 23 1970...	On Kawara Image of the Day: Marc
175	2	2015-03-22 10:00:02	2015-03-22 10:00:02	On Kawara, «cem» MAR, 22, 1970...	On Kawara Image of the Day: Marc
173	2	2015-03-21 10:00:14	2015-03-21 10:00:14	On Kawara, «cem» MAR 21 1970<...	On Kawara Image of the Day: Marc
171	2	2015-03-20 10:00:59	2015-03-20 10:00:59	Installation view: «cem» On Kawara...	On Kawara Image of the Day: Marc
169	2	2015-03-19 10:00:14	2015-03-19 10:00:14	On Kawara's hotel room, Jackson...	On Kawara Image of the Day: Marc
167	2	2015-03-18 10:00:08	2015-03-18 10:00:08	On Kawara, «cem» MAR, 18, 1970...	On Kawara Image of the Day: Marc
164	2	2015-03-17 10:00:22	2015-03-17 10:00:22	On Kawara, «cem» 17 MARS 1973...	On Kawara Image of the Day: Marc
162	2	2015-03-16 10:00:12	2015-03-16 10:00:12	On Kawara, «cem» MAR, 16, 1970...	On Kawara Image of the Day: Marc
160	2	2015-03-15 10:00:14	2015-03-15 10:00:14	On Kawara, «cem» MAR, 15, 1970...	On Kawara Image of the Day: Marc
158	2	2015-03-14 10:00:27	2015-03-14 10:00:27	On Kawara, «cem» MAR, 14, 1970...	On Kawara Image of the Day: Marc
156	2	2015-03-12 17:07:15	2015-03-12 22:07:15	On Kawara, Notes for «cem» Met...	On Kawara Image of the Day: Marc
154	2	2015-03-12 16:04:37	2015-03-12 22:07:15	On Kawara, «cem» MAR, 12, 1970...	On Kawara Image of the Day: Marc
152	2	2015-03-11 10:00:01	2015-03-11 10:00:01	On Kawara, «cem» Paris-New York...	On Kawara Image of the Day: Marc
150	2	2015-03-10 10:00:25	2015-03-10 10:00:25	Installation view: «cem» On Kawara...	On Kawara Image of the Day: Marc
148	2	2015-03-09 10:00:16	2015-03-09 10:00:16	On Kawara, Pages in Journal, 1967	On Kawara Image of the Day: Marc
146	2	2015-03-08 10:00:22	2015-03-08 10:00:22	On Kawara, «cem» 100 Year Calen...	On Kawara Image of the Day: Marc
144	2	2015-03-07 10:00:41	2015-03-07 10:00:41	On Kawara, «cem» MAR, 7 1970<...	On Kawara Image of the Day: Marc
142	2	2015-03-06 10:00:33	2015-03-06 10:00:33	On Kawara, «cem» MAR, 6, 1970<...	On Kawara Image of the Day: Marc
140	2	2015-03-05 10:00:01	2015-03-05 10:00:01	On Kawara, «cem» 5 MARS 1973<...	On Kawara Image of the Day: Marc
138	2	2015-03-04 10:00:49	2015-03-04 10:00:49	On Kawara, «cem» Eight questions...	On Kawara Image of the Day: Marc
136	2	2015-03-03 10:00:58	2015-03-03 10:00:58	On Kawara, «cem» Pure Conscience...	On Kawara Image of the Day: Marc
134	2	2015-03-02 10:00:31	2015-03-02 10:00:31	On Kawara, «cem» MAR, 2, 1970<...	On Kawara Image of the Day: Marc
132	2	2015-03-01 10:00:57	2015-03-01 10:00:57	Installation view: «cem» On Kawara...	On Kawara Image of the Day: Marc
130	2	2015-02-28 10:00:00	2015-02-28 10:00:00	On Kawara, Telegram to Nicholas...	On Kawara Image of the Day: Marc
128	2	2015-02-27 10:00:38	2015-02-27 10:00:38	On Kawara, «cem» FEB, 27, 1987<...	On Kawara Image of the Day: Marc
126	2	2015-02-26 10:00:31	2015-02-26 10:00:31	On Kawara, Pages in Journal, 1972	On Kawara Image of the Day: Marc
124	2	2015-02-25 10:00:04	2015-02-25 10:00:04	On Kawara, Pages 1,999-2,001 fr...	On Kawara Image of the Day: Marc
122	2	2015-02-24 10:00:14	2015-02-24 10:00:14	Installation view: «cem» On Kawara...	On Kawara Image of the Day: Marc
120	2	2015-02-23 10:00:42	2015-02-23 10:00:42	On Kawara, «cem» Paris-New York...	On Kawara Image of the Day: Marc
118	2	2015-02-22 10:00:55	2015-02-22 10:00:55	On Kawara, «cem» FEB, 22, 1970<...	On Kawara Image of the Day: Marc
116	2	2015-02-21 10:00:06	2015-02-21 10:00:06	On Kawara, «cem» SEPT, 23, 1969...	On Kawara Image of the Day: Marc
114	2	2015-02-20 10:00:32	2015-02-20 10:00:32	«cem» Today «cem» painting color...	On Kawara Image of the Day: Marc
112	2	2015-02-19 10:00:48	2015-02-19 10:00:48	On Kawara, «cem» FEB, 19, 1970<...	On Kawara Image of the Day: Marc
110	2	2015-02-18 10:00:08	2015-02-18 10:00:08	View of «cem» One Million Years<...	On Kawara Image of the Day: Marc
108	2	2015-02-17 10:00:35	2015-02-17 10:00:35	On Kawara, «cem» APR, 21, 1986<...	On Kawara Image of the Day: Marc
106	2	2015-02-16 10:00:45	2015-02-16 10:00:45	On Kawara, «cem» FEB, 16, 1970<...	On Kawara Image of the Day: Marc
104	2	2015-02-15 10:00:10	2015-02-15 10:00:10	On Kawara, «cem» Traveler's Song...	On Kawara Image of the Day: Marc
102	2	2015-02-14 10:00:16	2015-02-14 10:00:16	On Kawara, «cem» Location «cem»...	On Kawara Image of the Day: Marc
100	2	2015-02-13 10:00:34	2015-02-13 10:00:34	On Kawara, «cem» FEB, 13, 1970<...	On Kawara Image of the Day: Marc
98	2	2015-02-12 10:00:45	2015-02-12 10:00:45	Installation view: «cem» Guggenhe...	On Kawara Image of the Day: Marc
96	2	2015-02-11 10:00:27	2015-02-11 10:00:27	On Kawara, «cem» FEB, 4 1971<...	On Kawara Image of the Day: Marc
94	2	2015-02-10 10:00:35	2015-02-10 10:00:35	On Kawara's studio, Thirteenth Str...	On Kawara Image of the Day: Marc
92	2	2015-02-09 10:00:54	2015-02-09 10:00:54	On Kawara, «cem» 3 FEB 1968<«em>	On Kawara Image of the Day: Marc
90	2	2015-02-08 10:00:46	2015-02-08 10:00:46	On Kawara, «cem» One Hundred Y...	On Kawara Image of the Day: Marc
88	2	2015-02-07 10:00:07	2015-02-07 10:00:07	On Kawara, Pages in Journal, 1972	On Kawara Image of the Day: Marc
86	2	2015-02-06 10:00:27	2015-02-06 10:00:27	On Kawara, «cem» FEB, 6, 1970<«em>	On Kawara Image of the Day: Marc
84	2	2015-02-05 10:00:46	2015-02-05 10:00:46	On Kawara, Telegram to Sol LeWitt...	On Kawara Image of the Day: Marc
82	2	2015-02-04 16:25:12	2015-02-03 21:25:12	On Kawara's studio, Thirteenth Str...	On Kawara Image of the Day: Marc
80	2	2015-02-03 11:44:19	2015-02-03 11:44:19	On Kawara's studio, Thirteenth Str...	On Kawara Image of the Day: Marc



Formulari d'ingrés en un hospital.

Tenint en compte on s'emmagatzemen aquests fitxers, podem distingir entre:

- Servidors locals
- Sistemes en el núvol (Google Drive, AWS).
- Centres de dades.

Aquí és important garantir la seguretat, la privacitat i la protecció de les dades per evitar pèrdues o accessos no autoritzats.

Processament i anàlisi

En la fase de processament i anàlisi, les dades es processen per convertir-se en informació útil. Això pot incloure:

- Neteja i filtratge de dades per eliminar errors o duplicats.
- Anàlisi estadística o aplicació d'algoritmes d'intel·ligència artificial.
- Transformació en informes o gràfics.

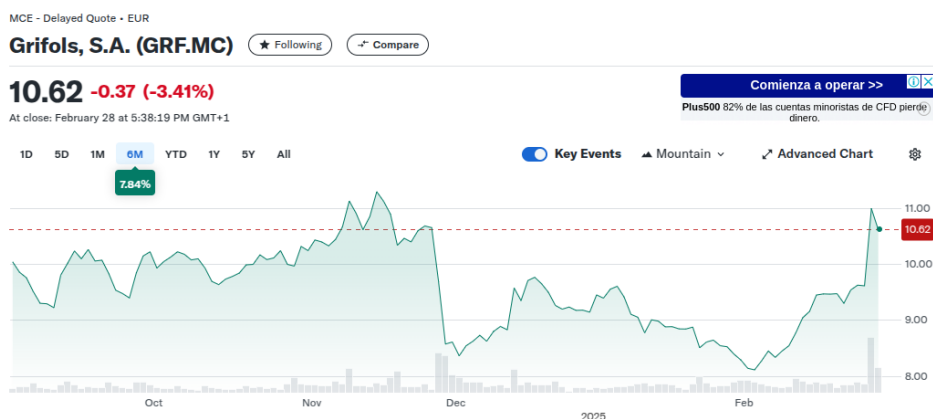
Per exemple, un algorisme analitza l'historial de compres dels clients per recomanar productes personalitzats. Un altre exemple: l'anàlisi de les dades dels embassaments d'aigua per tal d'extreure informació sobre els períodes de sequera i poder emetre normativa sobre restricció de l'aigua (com veurem en una activitat).

Ús i distribució

Les dades processades es converteixen en informació que es pot utilitzar per a la presa de decisions, automatització de processos o millora de serveis. Es poden distribuir a diferents usuaris o sistemes a través de:

- Aplicacions i panells de control.
- Informes empresarials.
- Sistemes d'intel·ligència de negoci (*Business Intelligence*).

Per exemple, un gestor d'una empresa consulta un informe sobre tendències de vendes per ajustar l'estratègia de màrqueting. Un altre exemple, en la figura [3.2](#) podem veure la cotització a la borsa dels últims 6 mesos de l'empresa Grífols que publica la plataforma Yahoo Finance. Amb les tendències que mostra la gràfica, els accionistes poden prendre decisions de comprar o vendre les accions.

FIGURA 3.2. Conjunt de taules MySQL del Wordpress

Arxivament o conservació

Quan les dades ja no són necessàries per a un ús immediat, poden ser arxivades per a futures consultes o per complir regulacions legals. Aquest arxivament pot fer-se en:

- Bases de dades d'històrics.
- Sistemes de còpies de seguretat (*backup*).
- Sistemes d'arxiu en el núvol.

Per exemple, una empresa guarda els registres de factures durant 5 anys per complir la normativa fiscal.

Eliminació o destrucció

Quan les dades ja no tenen utilitat o la seva conservació no és necessària, es poden eliminar de manera segura per evitar riscos de privacitat i incompliments legals (com el Reglament general de protecció de dades, GDPR). Això es pot fer mitjançant:

- Esborrament de bases de dades.
- Sobreescritura de discos durs.
- Destrucció física de suports d'emmagatzematge.

Per exemple, una empresa esborra les dades personals d'un client que ha sol·licitat la seva eliminació segons la normativa GDPR.

El **GDPR** (Reglament general de protecció de dades, per les seves sigles en anglès *General Data Protection Regulation*) és una normativa de la Unió Europea que regula la protecció de dades personals i la privacitat de les persones a la UE. Va entrar en vigor el 25 de maig de 2018 i té com a objectiu garantir que les empreses i organitzacions gestionin les dades personals de manera transparent, segura i respectuosa amb els drets dels individus.

Els principals objectius del GDPR són protegir la privacitat, el dret d'accés, el dret a l'oblit, la seguretat de les dades i la portabilitat de les dades.

El GDPR estableix sancions importants per a les empreses que no compleixin la normativa, i és fonamental per assegurar la protecció dels drets digitals i la privacitat dels ciutadans de la Unió Europea.

3.1.3 'Datasets'

Un *dataset* (o conjunt de dades) és una col·lecció estructurada de dades que es pot utilitzar per a anàlisis, entrenament d'algoritmes d'intel·ligència artificial o estudis estadístics.

Característiques d'un *dataset*:

- Estructura: normalment organitzat en files i columnes (com en una taula d'una base de dades o un full de càlcul).
- Tipus de dades: pot contenir nombres, text, dates, imatges, sons o qualsevol altra informació.
- Font: pot provenir de sensors, enquestes, registres, xarxes socials, bases de dades públiques, etc.

En la taula taula 3.1 podem veure l'exemple d'un *dataset* senzill (llista de clients):

TAULA 3.1. Llista de clients

ID	Nom	Edat	Ciutat	Compra (€)
1	Anna	25	Barcelona	120.50
2	Marc	32	Girona	85.00
3	Laia	29	Tarragona	200.75

Aquest *dataset* es podria utilitzar per analitzar patrons de compra segons l'edat o la ciutat.

Tipus de *datasets*:

- Dades estructurades: organitzades en format de taula amb files i columnes (ex.: bases de dades SQL, fulls de càlcul tipus Excel, fitxers de text en format CSV).
- Dades semiestructurades: és un tipus de dades estructurades però que no tenen format de files i columnes. Són els formats JSON i XML, que s'utilitzen molt en els sistemes informàtics.
- Dades no estructurades: contenen informació menys ordenada, com imatges, vídeos o textos lliures. Per exemple, el contingut d'un PDF es considera que és un *dataset* no estructurat.

On es fan servir els *datasets*?

- Ciència de dades: per fer anàlisis i prediccions.
- Intel·ligència artificial: per entrenar models de *Machine Learning*.
- Empreses i màrqueting: per entendre tendències i comportaments dels clients.

Els *datasets* són fonamentals en la societat digital, ja que permeten extreure coneixement i prendre decisions basades en dades.

Kaggle (www.kaggle.com) és una plataforma en línia molt popular entre la comunitat de dades i ciència de dades, on els usuaris poden participar en competicions de modelatge de dades, compartir coneixement i accedir a una gran quantitat de recursos, com ara conjunts de dades, tutorials i codi. Fundada el 2010 i adquirida per Google el 2017, Kaggle s'ha convertit en un dels llocs més importants per als professionals i aficionats de la ciència de dades, el màrqueting de dades i la intel·ligència artificial (IA).

Kaggle és conegut sobretot perquè ofereix una gran varietat de conjunts de dades en molts àmbits (salut, finances, medi ambient, etc.) que els usuaris poden descarregar i utilitzar per a les seves anàlisis i projectes.



Logotip de Kaggle.

3.1.4 'Big Data'

El *Big Data* fa referència a conjunts massius de dades que són tan grans i complexos que no es poden gestionar amb eines tradicionals de bases de dades. Aquestes dades es generen a gran velocitat i en diferents formats (estructurats i no estructurats), i són utilitzades per a anàlisis avançades, intel·ligència artificial, prediccions i presa de decisions.

Exemples de *Big Data* inclouen:

- Xarxes socials (milions de publicacions diàries a Twitter, Facebook, Instagram).
- Dades de sensors IoT (Internet of Things) en ciutats intel·ligents (*smart cities*).
- Registres de transaccions de grans plataformes de comerç electrònic (Amazon, Ali-Express).
- Informació meteorològica i de satèl·lits.

Diferència entre 'Big Data' i bases de dades tradicionals

En la taula 3.2 s'expliquen les diferències entre les bases de dades tradicionals i el *Big Data*:

TAULA 3.2. Diferències entre les bases de dades tradicionals i el 'Big Data'

Característica	Bases de dades tradicionals	'Big Data'
Volum	Milers o milions de registres	Petabytes o exabytes de dades

TAULA 3.2 (continuació)

Característica	Bases de dades tradicionals	'Big Data'
Velocitat	Processament a velocitat moderada	Processament en temps real o quasi real
Varietat	Principalment estructurades (SQL)	Estructurades, no estructurades i semiestructurades
Processament	Mètodes tradicionals (SQL, MySQL, PostgreSQL)	Tecnologies especialitzades (Hadoop, Spark, NoSQL)
Emmagatzematge	Servidors centralitzats	Arquitectures distribuïdes al núvol
Anàlisi	Consultes precises i estructurades	Anàlisi avançada, 'Machine Learning', mineria de dades

Mentre que les bases de dades tradicionals gestionen dades organitzades i ben estructurades, el *Big Data* treballa amb quantitats massives d'informació en diferents formats i requereix eines específiques per al seu processament.

Les 7V del 'Big Data'

El *Big Data* es defineix a través de 7 dimensions fonamentals conegudes com les 7V:

- **Volum:** la quantitat massiva de dades generades cada dia. Ex.: dades de xarxes socials, transaccions bancàries, registres de sensors.
- **Velocitat:** la rapidesa amb què es generen i es processen les dades en temps real o quasi real. Ex.: dades financeres o de trànsit.
- **Varietat:** diferents tipus de dades: estructurades (SQL), semiestructurades (JSON, XML) i no estructurades (imatges, vídeos, àudio, correus electrònics).
- **Veracitat:** la fiabilitat de les dades. No totes les dades són precises, i és essencial filtrar informació errònia o poc fiable.
- **Valor:** la capacitat de transformar les dades en informació útil per a la presa de decisions i millora de negocis.
- **Variabilitat:** canvis constants en el significat i el context de les dades. Ex.: tendències en xarxes socials que varien cada dia.
- **Visualització:** maneres eficients d'interpretar i representar les dades mitjançant gràfics, quadres de comandament i informes interactius.

El *Big Data* ha revolucionat la manera com analitzem i utilitzem la informació. A diferència de les bases de dades tradicionals, treballa amb grans volums de dades a alta velocitat i en múltiples formats. Les 7V del *Big Data* ens ajuden a entendre els reptes i les oportunitats d'aquest fenomen en àmbits com la ciència, l'empresa i la tecnologia.

3.1.5 Ciència de dades

La **ciència de dades** (*Data Science*) és un camp interdisciplinari que combina estadística, programació i coneixement del negoci per extreure coneixement útil de les dades. Utilitza tècniques d'anàlisi, *Machine Learning* i visualització per ajudar a la presa de decisions en diferents àmbits com la salut, el màrqueting, les finances o la tecnologia.

Diferència entre analista de dades i científic de dades

Tot i que tots dos treballen amb dades, els analistes de dades i els científics de dades tenen rols diferents, com podem veure en la taula 3.3:

TAULA 3.3. Diferència entre analista de dades i científic de dades

Característica	Analista de dades	Científic de dades
Objectiu	Interpretar dades per generar informes i prendre decisions	Desenvolupar models predictius i trobar patrons en dades grans i complexes
Tasques principals	Anàlisi descriptiva, creació de visualitzacions i informes	Disseny d'algoritmes, 'Machine Learning' i estadística avançada
Eines i llenguatges	Excel, SQL, Power BI, Tableau, Python o R per anàlisi bàsica	Python, R, TensorFlow, Spark, Hadoop per 'Big Data' i 'Machine Learning'
Aplicació en empreses	Empreses de màrqueting, finances, recursos humans, operacions	Recerca en intel·ligència artificial, 'Data-driven Decision Making'
Nivell tècnic	Ménys tècnic, més enfocat en informes i negoci	Més tècnic, inclou programació, matemàtiques i estadística avançada

En resum, un analista de dades interpreta i visualitza informació per ajudar les empreses/organitzacions a prendre decisions estratègiques, mentre que un científic de dades desenvolupa models complexos, algoritmes i tècniques d'aprenentatge automàtic per fer prediccions i trobar patrons en les dades. Tot i que sovint els dos perfils intersequen, podem considerar el científic de dades més tècnic i avançat que l'analista de dades, i treballa amb algoritmes i *Machine Learning* en profunditat.

3.1.6 Les dades i l'empresa

Les dades s'han convertit en un dels actius més valuosos per a les empreses en l'era digital. La capacitat de recollir, gestionar i analitzar grans volums d'informació permet a les organitzacions prendre decisions més informades, millorar els seus productes i serveis i optimitzar les seves operacions. Les dades poden provenir de diverses fonts, com ara les interaccions amb els clients, les transaccions comercials o els sistemes interns, i el seu valor radica en la capacitat d'extreure coneixement

que ajudi a identificar oportunitats, solucionar problemes i impulsar el creixement empresarial. En aquest context, la gestió eficient de les dades és essencial per a la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses.

Avantatges d'aplicar la ciència de dades a les empreses

L'aplicació de la ciència de dades (*Data Science*) a les empreses ofereix nombrosos beneficis, ja que permet prendre decisions més informades, optimitzar processos i millorar la competitivitat. Els principals avantatges d'aplicar ciència de dades a les empreses serien:

- **Millora en la presa de decisions:** la ciència de dades permet a les empreses prendre decisions basades en dades en lloc d'intuïcions o suposicions. Amb tècniques d'anàlisi avançades es poden identificar patrons i tendències per fer prediccions precises. Per exemple, una empresa de comerç electrònic pot utilitzar models predictius per determinar quins productes tindran més demanda en els pròxims mesos.
- **Personalització i millor experiència del client:** mitjançant l'anàlisi del comportament dels clients, les empreses poden oferir productes i serveis personalitzats, millorant així la satisfacció i la fidelització. Per exemple, plataformes com Netflix o Spotify fan recomanacions personalitzades en funció de l'historial de visualitzacions o escoltes de l'usuari.
- **Optimització operativa i reducció de costos:** l'anàlisi de dades ajuda les empreses a detectar ineficiències en els processos i a automatitzar tasques repetitives, cosa que es tradueix en una reducció de costos operatius. Per exemple, una empresa de logística pot utilitzar models d'anàlisi per optimitzar rutes de distribució, reduint temps i costos de transport.
- **Detecció de fraus i seguretat:** la ciència de dades s'aplica en la seguretat informàtica per detectar patrons sospitosos i prevenir fraus en temps real. Per exemple, els bancs utilitzen algoritmes de *Machine Learning* per identificar transaccions fraudulentos i bloquejar-les abans que es completin.
- **Innovació i nous models de negoci:** l'anàlisi de dades pot revelar oportunitats de negoci que abans no es podien detectar, impulsant la innovació i el desenvolupament de nous productes o serveis. Per exemple, empreses com Uber o Airbnb han utilitzat la ciència de dades per revolucionar el sector del transport i l'allotjament.
- **Millora en la gestió de talent i recursos humans:** les empreses poden utilitzar anàlisis de dades per millorar la contractació de personal, avaluar el rendiment dels empleats i reduir la rotació. Per exemple, un departament de recursos humans pot utilitzar dades per identificar quins candidats tenen més probabilitats d'èxit en una determinada posició.
- **Anàlisi de sentiment i reputació de marca:** les empreses poden analitzar dades de xarxes socials i altres fonts per entendre millor com es percep la

seva marca i respondre ràpidament a crisis de reputació. Per exemple, Coca-Cola utilitza *Data Analytics* per monitorar comentaris en xarxes socials i adaptar les seves estratègies de màrqueting en funció de l'opinió del públic.

- **Automatització de processos i millora de productivitat:** mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i *Machine Learning*, moltes tasques repetitives poden ser automatitzades, permetent als empleats centrar-se en activitats de més valor. Per exemple, empreses de serveis financers utilitzen *xatbots* intel·ligents per atendre els clients de manera automàtica i eficient.
- **Predicció de tendències del mercat:** amb la ciència de dades, les empreses poden analitzar grans volums d'informació per anticipar-se a les necessitats del mercat i adaptar les seves estratègies abans que la competència. Per exemple, les marques de moda utilitzen l'anàlisi de tendències per saber quins colors o estils tindran més demanda en la pròxima temporada.

L'aplicació de la ciència de dades en les empreses és clau per millorar l'eficiència, reduir costos, personalitzar l'experiència del client i detectar oportunitats de negoci. En un món cada vegada més basat en dades, les empreses que saben aprofitar aquest recurs tenen un avantatge competitiu enorme.

La seguretat de les dades que gestionen les empreses

Avui dia, les empreses gestionen enormes volums de dades, incloent-hi informació personal, financera i estratègica. La seguretat de les dades és fonamental per protegir aquesta informació i evitar riscos com el robatori de dades, ciberatacs, pèrdua d'informació i sancions legals. A continuació descrivim diferents aspectes que cal tenir en compte a l'hora de tractar la seguretat de les dades en les empreses:

- Protecció de la informació sensible
- Compliment de la normativa legal (GDPR, LOPD, ISO 27001)
- Prevenció de ciberatacs i frauds
- Manteniment de la confiança dels clients i la reputació empresarial
- Reducció del risc d'espionatge industrial i competitiu
- Implementació de mesures de seguretat eficients

Protecció de la informació sensible

Les empreses es fan càrrec de dades confidencials, com ara dades personals dels clients (noms, adreces, números de telèfon); informació financera (targetes de crèdit, comptes bancaris); secrets comercials i estratègies empresarials.

Si aquestes dades cauen en mans no autoritzades es poden produir robatoris d'identitat, frauds i espionatge industrial.

Per exemple, un banc que pateix un ciberatac pot veure compromeses les dades dels seus clients, generant pèrdua de confiança i grans sancions econòmiques.

Atac a l'àmbit hospitalari

L'Hospital Clínic de Barcelona va patir un atac informàtic el 5 de març de 2023. ciberseguretat.gencat.cat va col·laborar a esbrinar què va passar, pal·liar els seus efectes i ajudar a implantar nous protocols. De cara a l'opinió pública és important la transparència de la informació, i per això es va publicar aquest scur.cat/X3FNBC.

Compliment de la normativa legal (GDPR, LOPD, ISO 27001)

Les lleis i regulacions obliguen les empreses a protegir les dades i garantir-ne un ús correcte. Algunes normatives importants són:

- **GDPR** (Reglament general de protecció de dades-Europa): garanteix la privacitat i la protecció de les dades personals dels ciutadans.
- **LOPDGDD** (Llei orgànica de protecció de dades-Espanya): adapta el GDPR a l'entorn espanyol.
- **ISO 27001**: normativa internacional de seguretat de la informació.

Si una empresa incompleix aquestes normes, pot enfrontar-se a multes milionàries i greus danys a la seva reputació.

Per exemple, Facebook va ser multat amb 265 milions d'euros per incomplir el GDPR en la protecció de dades dels seus usuaris.

Prevenició de ciberatacs i frauds

Els atacs informàtics són cada cop més sofisticats i poden comprometre la seguretat de les dades d'una empresa. Alguns dels atacs més comuns són:

- **Phishing**: engany per obtenir dades sensibles.
- **Ransomware**: segrest de dades a canvi d'un rescat econòmic.
- **Malware i virus**: programes maliciosos que infecten sistemes.

Un atac pot bloquejar operacions empresarials, provocar pèrdua de dades i generar enormes costos de recuperació.

Per exemple, l'empresa Colonial Pipeline als EUA va patir un atac de *ransomware* que va paralitzar la seva operació i va haver de pagar milions per recuperar-ne el control.

Manteniment de la confiança dels clients i la reputació empresarial

Els consumidors confien que les seves dades personals estan segures quan compren en línia, obren un compte bancari o registren informació en una empresa. Una filtració de dades pot fer que els clients perdin la confiança i deixin de fer negocis amb una empresa. Una organització amb mala reputació per la seva falta de seguretat pot perdre clients i veure reduïts els seus ingressos.

Per exemple, després de l'escàndol de Cambridge Analytica, Facebook va perdre milions d'usuaris i la seva imatge es va veure greument afectada.

Reducció del risc d'espionatge industrial i competitiu

Les empreses gestionen informació estratègica que pot ser valuosa per a la competència. Sense mesures de seguretat adequades poden ser víctimes d'espionatge industrial. Si una empresa perd secrets comercials pot perdre avantatge competitiu al mercat.

Per exemple, una empresa tecnològica que desenvolupa un nou producte pot veure com la competència llança una versió similar si la seva informació és robada.

Implementació de mesures de seguretat eficients

Per garantir la protecció de les dades, les empreses han d'adoptar les millors pràctiques de ciberseguretat, com ara:

- Xifratge de dades per evitar que siguin llegides per persones no autoritzades.
- Autenticació de dos factors (2FA) per reforçar la seguretat en l'accés als sistemes.
- *Firewalls* i antivirus per prevenir atacs informàtics.
- Còpies de seguretat (*backups*) per garantir la recuperació de dades en cas de pèrdua.
- Formació als empleats per evitar errors humans en la gestió de dades.

Per exemple, empreses com Google i Apple han implementat sistemes avançats de seguretat, com l'autenticació biomètrica i el xifratge d'extrem a extrem.

En resum, la seguretat de les dades no és només una necessitat tècnica, sinó una responsabilitat empresarial i legal. Una bona protecció de les dades garanteix la confiança dels clients, el compliment legal i la protecció contra ciberatacs. Les empreses que inverteixen en ciberseguretat es posicionen millor en el mercat i eviten riscos que poden costar milions d'euros.

3.2 La IA en el sector productiu

La intel·ligència artificial (IA) està transformant profundament el sector productiu, aportant innovació, eficiència i competitivitat a les empreses. Gràcies a l'automatització, l'anàlisi de dades i l'aprenentatge automàtic, les organitzacions poden optimitzar processos, reduir costos i millorar la presa de decisions.

L'aplicació de la IA en la indústria inclou des de la previsió de demanda fins al manteniment predictiu de maquinària, passant per la gestió intel·ligent de la cadena de subministrament i la millora de la qualitat dels productes. Aquest avenç tecnològic permet a les empreses adaptar-se millor a un entorn altament competitiu i en constant evolució.

No obstant això, la implementació de la IA també planteja reptes, com la necessitat de qualificació dels treballadors, la inversió en tecnologia i qüestions ètiques i de privacitat. Malgrat tot això, la seva adopció s'està expandint ràpidament i es preveu que tindrà un paper fonamental en el futur del sector productiu.

En aquest context, explorarem com la IA està revolucionant la indústria, quins són els seus principals beneficis i desafiaments, i com les empreses poden aprofitar al màxim aquesta tecnologia per millorar la seva eficiència i competitivitat.

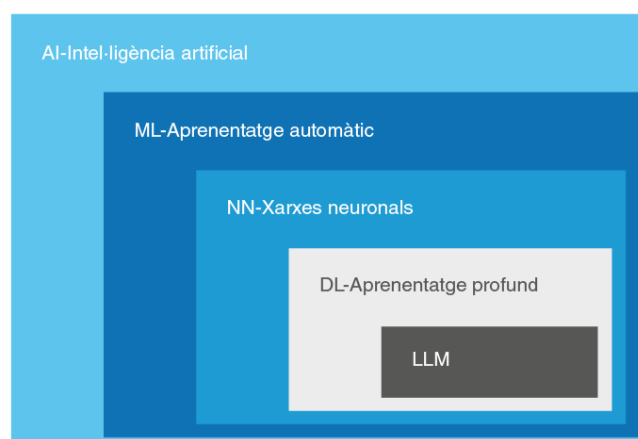
3.2.1 La intel·ligència artificial

Fins ara hem estat parlant de les dades i la ciència de dades. El tractament correcte de les dades i la seva explotació ja aporta un valor important a les empreses. Ara hem de fer un pas més i estudiar (i definir) la intel·ligència artificial, i com la seva aplicació pot aportar un valor encara més gran a les empreses/organitzacions.

La **intel·ligència artificial** (IA) és una branca de la informàtica que es dedica a la creació de sistemes i tecnologies capaços de simular processos intel·ligents propis dels humans, com ara el raonament, l'aprenentatge, la percepció, la presa de decisions i la resolució de problemes. L'objectiu principal de la IA és desenvolupar màquines i programes que puguin realitzar tasques de manera autònoma o semiautònoma, millorant així l'eficiència i la capacitat d'anàlisi en múltiples sectors.

L'IA es basa en diverses tècniques i disciplines, incloent-hi l'**aprenentatge automàtic/AA** (*Machine Learning/ML*), on els sistemes aprenen a partir de dades i patrons; les **xarxes neuronals artificials** (*Artificial Neural Networks*), inspirades en el funcionament del cervell humà per processar informació, i l'**aprenentatge profund** (*DL*), que permet a les màquines realitzar tasques complexes com el reconeixement d'imatges o la traducció automàtica. En la figura 3.3 podem veure com les diferents disciplines de la IA estan relacionades, i com amb el pas del temps tenim tecnologies més potents que aconsegueixen millors resultats en les seves àrees d'aplicació.

FIGURA 3.3. Relació entre intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic, xarxes neuronals, aprenentatge profund i LLM



A continuació es descriuen breument cadascuna de les disciplines esmentades en la figura 3.3:

- **Intel·ligència artificial (IA):** branca de la informàtica que crea sistemes capaços de realitzar tasques que requereixen intel·ligència humana, com raonament, aprenentatge i presa de decisions.
- **Aprenentatge automàtic (*Machine Learning*, ML):** subcamp de la IA on els algoritmes aprenen patrons a partir de dades i prenen decisions sense ser explícitament programats.
- **Xarxes neuronals:** models inspirats en el cervell humà, formats per neurones artificials organitzades en capes, que processen i reconeixen patrons complexos.
- **Aprenentatge profund (*ning*):** subcamp del ML que utilitza xarxes neuronals profundes (amb moltes capes) per realitzar tasques com visió per ordinador o NLP.
- **LLM (*Large Language Models*):** models de llenguatge a gran escala, com GPT o BERT, entrenats amb grans quantitats de text per generar i comprendre llenguatge natural.

Actualment, la IA està present en molts àmbits i sectors, transformant la manera en què treballem i vivim. Per exemple, en la indústria i producció (optimització de processos, manteniment predictiu de maquinària i automatització de la producció); àmbit de la salut (diagnòstic mèdic mitjançant anàlisi d'imatges, assistents virtuals per a pacients i desenvolupament de fàrmacs); les finances (sistemes de detecció de frau, anàlisi de mercats i assessors virtuals d'inversió); transport (cotxes autònoms, optimització de rutes i sistemes de trànsit intel·ligent), i l'educació (plataformes d'aprenentatge personalitzat i sistemes de correcció automàtica).

Tot i els avantatges que aporta, la implementació de la IA també presenta desafiaments importants. Entre aquests, destaquen la necessitat de garantir la transparència i l'ètica en la presa de decisions automatitzada, la protecció de la privacitat de les dades, l'impacte sobre l'ocupació i la necessitat de regulacions adequades per evitar un ús abusiu de la tecnologia.

Així doncs, la intel·ligència artificial és una eina poderosa que està revolucionant la societat i la indústria, i el seu desenvolupament continuarà marcant el futur de la tecnologia i la innovació.

Elements of AI

elements.ofai.com/es és un curs en línia gratuït creat per la Universitat de Hèlsinki. El seu objectiu és ensenyar els conceptes bàsics de la intel·ligència artificial (IA) a una audiència àmplia, sense requerir coneixements previs en programació o matemàtiques complexes.

Des del seu llançament el 2018, més d'un milió de persones de més de 110 països s'han inscrit en aquest curs. En el nostre país, aquest curs s'emmarca dins del Pla nacional de competències digitals i de l'Estratègia nacional d'intel·ligència artificial, inclosos en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.

El curs està dissenyat per a qualsevol persona interessada a aprendre què és la IA, com es pot aplicar i com afecta les nostres vides. Combina teoria amb exercicis pràctics i es pot completar al propi ritme de l'estudiant.

Tipus d'intel·ligència artificial

En funció de la seva capacitat d'actuar i aprendre, la IA es classifica en tres nivells:

- **IA feble o especialitzada:** se centra en tasques específiques i no té consciència pròpia. Exemples d'això són els assistents virtuals com Siri o Alexa, els sistemes de recomanació de Netflix o Spotify i els programes de reconeixement facial.
- **IA forta o general:** té la capacitat d'aprendre i raonar de manera similar a un humà, podent adaptar-se a diferents situacions i prendre decisions amb més autonomia. Tot i que encara no s'ha desenvolupat completament, és un objectiu de la investigació en IA. Actualment es parla força de si estem més o menys a prop d'aconseguir la IA General (*GAI, General Artificial Intelligence*) amb totes les opcions dels LLM (*Large Language Models*) com ChatGPT, DeepSeek, etc.
- **Superintel·ligència artificial:** un concepte teòric que fa referència a una IA capaç de superar la intel·ligència humana en tots els aspectes, incloent-hi la creativitat, la resolució de problemes i l'empatia. Encara és una idea futurista i està en debat dins la comunitat científica.

Resum d'història de la intel·ligència artificial

La història de la intel·ligència artificial (IA) es remunta a dècades enrere i ha evolucionat en diverses etapes clau, que descrivim de forma molt resumida a continuació.

La idea de màquines intel·ligents apareix en la mitologia i la filosofia antiga, però es comença a formalitzar amb el desenvolupament de la lògica matemàtica i el càlcul automàtic.

A principis del segle XX, **Alan Turing** planteja la possibilitat de màquines capaces de raonar i proposa el test de Turing (1950) per avaluar la intel·ligència d'una màquina.



"Imitation Game", la pel·lícula sobre Alan Turing i el projecte Enigma.

Alan Turing, la pel·lícula

Recomanem veure la pel·lícula scur.cat/26803Y, que explica la carrera contra rellotge d'Alan Turing i el seu equip de desxifratge de codis en el seu intent per trencar el xifratge de la màquina Enigma de l'Alemanya nazi a la secreta Seu General de Comunicacions del Govern del Regne Unit, ubicada a la finca de Bletchley Park durant els dies més foscos de la Segona Guerra Mundial.

El terme **intel·ligència artificial** es va utilitzar per primera vegada el 1956 en la scur.cat/C7C8K4, considerada el punt de partida oficial de la disciplina.

En aquest període es desenvolupen els primers programes d'IA, com Logic Theorist i General Problem Solver, que intentaven resoldre problemes matemàtics i de lògica.

Apareixen els primers sistemes basats en regles, però la manca de potència computacional limita els avenços.

L'optimisme inicial es redueix quan es troba que les expectatives eren massa altes en relació amb les capacitats reals de la IA. Els governs redueixen el finançament, cosa que provoca períodes de desacceleració anomenats "hiverns de la IA". No obstant això, als anys vuitanta apareixen els sistemes experts, que imiten la presa de decisions humana en àmbits específics (medicina, enginyeria).

Als anys noranta, la millora del poder de càlcul i la disponibilitat de dades impulsen el **Machine Learning** (aprenentatge automàtic), permetent a les màquines aprendre de l'experiència.

El 1997, el sistema *Deep Blue* d'IBM derrota el campió mundial d'escacs Gary Kaspàrov, demostrant el potencial de la IA en jocs estratègics.

Amb l'augment d'Internet es recopilen grans quantitats de dades, fonamentals per al desenvolupament de models més avançats.

A partir del 2010, l'avenç de les xarxes neuronals profundes (*ning*) revoluciona la IA, especialment en camps com el reconeixement d'imatges i veu. AlphaGo de DeepMind venç el millor jugador de Go el 2016, demostrant el poder de la IA en jocs extremament complexos.

La IA s'integra en la vida quotidiana amb assistents virtuals (Siri, Alexa), cotxes autònoms i sistemes de recomanació (Netflix, YouTube).

El 2020-2024, models d'IA generativa com ChatGPT i DALL-E amplien les capacitats creatives de la IA, permetent la generació de text, imatges i codi de programació.

En resum, la intel·ligència artificial ha passat de ser una idea teòrica a una realitat que transforma la societat. Malgrat els desafiaments ètics i tècnics, el seu impacte continuarà creixent en el futur, obrint noves oportunitats i redefinint múltiples àmbits de la nostra vida.

Models de llenguatge a gran escala

Els **LLM** (**Large Language Models**) són models de llenguatge a gran escala basats en xarxes neuronals profundes, dissenyats per entendre i generar text de manera coherent i contextual. Aquests models estan entrenats amb enormes quantitats de dades textuais (per exemple, tota la Viquipèdia, llibres, articles) i utilitzen tècniques d'aprenentatge automàtic per predir la paraula següent en una frase, respondre preguntes, traduir idiomes, resumir informació i molt més.

Els LLM estan basats en xarxes neuronals profundes (principalment *transformers*, com el model GPT, Generative Pre-trained Transformer). Entre les seves aplicacions, que s'han popularitzat molt a partir de desembre de 2023, tenim xatbots, assistents virtuals, generació de codi, redacció i traducció automàtica, entre d'altres.

L'inici dels LLM tal com els coneixem avui dia els podem trobar en el model BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), que és un model de llenguatge



Gary Kasparov contra 'Deep Blue'.



Logotip de ChatGPT.

desenvolupat per Google AI el 2018, basat en l'arquitectura Transformer, i va revolucionar el processament del llenguatge natural (NLP).

Un exemple de LLM és GPT-4, el model que impulsa ChatGPT. També hi ha altres models coneguts com Llama (de Meta), PaLM (de Google) i Claude (d'Anthropic), o el xinès DeepSeek. Tots aquests models evolucionen de forma molt ràpida, de manera que aquesta llista pot quedar desactualitzada en pocs mesos. L'ús dels LLM per part del gran públic ha estat la prova concloent que la IA ha arribat per quedar-se i que ens afectarà a tots de forma profunda i en tots els aspectes.

Llenguatges de programació i tecnologies

El principal llenguatge que s'utilitza avui dia per programar la IA és el **Python**. És el llenguatge més popular per a la IA gràcies a la seva sintaxi senzilla i la gran quantitat de biblioteques disponibles (TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Keras, Numpy, Pandas). S'utilitza en tots els àmbits de la IA: aprenentatge automàtic (*Machine Learning*), xarxes neuronals (*Deep Learning*), processament del llenguatge natural (NLP)...

El llenguatge de programació més ràpid i potent que existeix avui dia continua sent el C/C++. El gran avantatge del Python és que és simple, però alhora les populars biblioteques que fa servir (com Numpy) estan escrites en C/C++. És a dir, Python ofereix al programador una sintaxi amigable i fàcil, però amaga una gran potència que no és mèrit seu, sinó dels llenguatges de més baix nivell en els quals es recolza.

A partir d'aquí podem parlar d'altres llenguatges de programació que poden tenir utilitat en àmbits o problemes específics, com ara R (especialitzat en estadística i anàlisi de dades), JAVA, Julia, Lisp i Prolog.

Tecnologies i eines per a la IA

A continuació s'enumeren diferents tecnologies, biblioteques i llenguatges de programació que s'utilitzen en l'àmbit de la IA, sense aprofundir-hi, però amb l'objectiu que a l'alumne li soni el concepte.

- **Biblioteques i frameworks per a Machine Learning i Deep Learning:**
 - **TensorFlow:** desenvolupat per Google, ideal per a xarxes neuronals profundes i models d'IA. Suporta CUDA de NVidia.
 - **PyTorch:** popular entre investigadors, desenvolupat per Facebook, flexible i potent per a *Deep Learning*. Suporta CUDA de NVidia.
 - **Scikit-learn:** excel·lent per a *Machine Learning* clàssic, inclou regressió, classificació i clústering.
 - **Keras:** API de nivell alt sobre TensorFlow, facilita la creació de xarxes neuronals.
- **Plataformes de Cloud IA:**
 - **Google AI Platform** (TensorFlow i AutoML).
 - **AWS AI Services** (Rekognition, Lex, SageMaker).

- **Microsoft Azure AI** (Cognitive Services, Machine Learning Studio).
- **IBM Watson** (processament del llenguatge natural i IA empresarial).
- **Bases de Dades i Big Data per a IA:**
 - **SQL i NoSQL** (MongoDB, Cassandra): per gestionar grans volums de dades.
 - **Hadoop i Spark**: per a processament distribuït de dades massives.
 - **Google BigQuery i Snowflake**: anàlisi de dades en el núvol.
- **Tecnologies per a processament del llenguatge natural (NLP)**
 - **spaCy**: llibreria per a NLP eficient i ràpida.
 - **NLTK**: eina per a anàlisi de text i lingüística computacional.
 - **Transformers (Hugging Face)**: per a models d'IA avançats com BERT i GPT.
- **Tecnologies per a visió per computador**
 - **OpenCV**: llibreria per al processament d'imatges i vídeos.
 - **YOLO (You Only Look Once)**: model per al reconeixement d'objectes en temps real.
 - **Detectron2**: plataforma de Facebook per a detecció d'objectes.

Les targetes gràfiques (GPU) de NVidia. CUDA

Les GPU (*Graphics Processing Unit*) són les targetes gràfiques que incorporen els ordinadors, i que s'han especialitzat en el còmput de gràfics de manera que descarreguen la CPU de tots aquests càlculs. Han estat molt importants en la indústria dels videojocs, i les marques més conegudes són NVidia i AMD.

L'avantatge competitiu de NVidia dels últims anys va ser adonar-se que els càlculs necessaris per moure els *frames* dels videojocs i de simulacions gràfiques eren similars als càlculs necessaris per entrenar els models d'IA (càlculs matricials enormes). Així doncs, NVidia s'ha anat especialitzant a dissenyar i fabricar aquestes GPU capaces de càlcul paral·lel i que ha trobat un bon camp d'aplicació en la intel·ligència artificial, aprenentatge profund i ciència de dades.

Una altra decisió estratègica de NVidia va ser desenvolupar CUDA (Compute Unified Device Architecture), que és una plataforma i API que permet als desenvolupadors utilitzar GPU per a computació paral·lela. CUDA és compatible amb les biblioteques que s'utilitzen a la IA (TensorFlow, PyTorch, Keras, OpenCV). D'aquesta manera, CUDA converteix la GPU en una eina potent per al *ning*, simulacions físiques i processament de dades massives, permetent executar milers de fils en paral·lel i accelerant càlculs intensius.

Resumint, NVidia s'ha encarregat de desenvolupar la part maquinari (GPU, targetes gràfiques) i la part de programari que li dona suport (CUDA).



Logotip de NVidia i una targeta gràfica d'última generació.

3.2.2 Avantatges de la implantació de la IA en les empreses/organitzacions

La intel·ligència artificial (IA) està revolucionant la manera en què les empreses i organitzacions operen, millorant l'eficiència, la presa de decisions i la capacitat d'adaptació als canvis del mercat. Entre els principals avantatges de la IA en el sector empresarial destaquem:

- **Optimització de processos:** automatització de tasques repetitives, reduint costos i errors.
- **Anàlisi i presa de decisions:** millora de la capacitat d'interpretació de dades i anticipació de tendències.
- **Personalització de serveis:** adaptació dels productes i serveis segons les necessitats dels clients.
- **Augment de la productivitat:** millora del rendiment en la producció i gestió de recursos.
- **Innovació i desenvolupament:** creació de nous models de negoci i optimització dels existents.

3.2.3 La IA en els sectors productius

La intel·ligència artificial té aplicacions en una gran varietat de sectors productius, transformant la manera en què es treballa i millorant la competitivitat de les empreses. Repassarem els diferents sectors empresarials, i com aquests es poden beneficiar de la implantació de la IA, i posarem exemples il·lustratius i els relacionarem amb els diferents cicles d'FP que ofereix l'IOC.

Sector manufacturer

Exemples de la implantació de la IA en el sector manufacturer i exemples d'aplicació:

- **Automatització de la producció:** robots i sistemes de visió artificial milloren la precisió i l'eficiència en la fabricació.
- **Manteniment predictiu:** sensors i IA anticipen possibles avaries en maquinària, reduint costos i temps d'inactivitat.
- **Optimització de la cadena de subministrament:** anàlisi de dades per millorar la gestió d'inventaris i subministraments.

Per exemple, una empresa de fabricació de cotxes com Tesla utilitza robots intel·ligents en la producció dels seus vehicles i aplica IA per optimitzar la seva cadena de producció. En aquesta cadena de producció també s'aplica la IA i tractaments estadístics per anticipar-se a les falles de les màquines que es fan servir.

Sector sanitari

Exemples de la implantació de la IA en el sector sanitari i exemples d'aplicació:

- **Diagnòstic assistit:** sistemes basats en IA ajuden a detectar malalties mitjançant imatges mèdiques i anàlisi de dades clíniques.
- **Personalització de tractaments:** algorismes que adapten els tractaments mèdics segons el perfil de cada pacient.
- **Gestió hospitalària:** optimització de recursos i millora de l'atenció als pacients mitjançant assistents virtuals i sistemes intel·ligents.

Per exemple, avui dia s'utilitza la IA per detectar el càncer a partir de les imatges mèdiques; empreses com DeepMind de Google desenvolupen IA per a tractaments personalitzats; hospitals utilitzen IA per predir l'afluència d'urgències i la gestió dels llits hospitalaris.

Sector financer

Exemples de la implantació de la IA en el sector financer i exemples d'aplicació:

- **Anàlisi de riscos i detecció de frau:** algorismes d'aprenentatge automàtic identifiquen patrons sospitosos en transaccions financeres.
- **Gestió automatitzada d'inversions:** sistemes de *trading* algorítmic que analitzen el mercat en temps real.
- **Atenció al client amb xatbots:** assistència personalitzada i disponible 24/7 per respondre consultes bancàries.



IA aplicada al sector financer. Per exemple, 'trading' algorítmic.

Per exemple, empreses com VISA o Mastercard utilitzen algorismes IA per detectar frauds en pagaments; els bancs utilitzen algorismes per gestionar el risc a l'hora de concedir un crèdit o hipoteca; avui dia es pot fer *trading* algorítmic a la borsa, és a dir, es poden comprar i vendre accions de forma automàtica mirant l'evolució a temps real de la borsa; la banca utilitza xatbots per respondre les preguntes dels clients.

Sector logístic i del transport

Exemples de la implantació de la IA en el sector logístic i exemples d'aplicació:



IA aplicada al sector logístic i del transport.

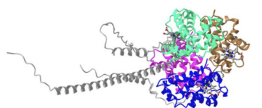
- **Optimització de rutes:** IA analitza condicions del trànsit i meteorologia per millorar l'eficiència en els enviaments.
- **Gestió d'inventaris:** sistemes intel·ligents prediuen la demanda i optimitzen l'emmagatzematge.
- **Vehicles autònoms:** aplicació de la IA en el desenvolupament de cotxes, camions i drons autònoms per a transport i distribució.

Per exemple, les empreses de missatgeria utilitzen la IA per optimitzar les rutes de repartiment i per gestionar els magatzems de manera que no s'acumulin els estocs i reduir al màxim els temps d'entrega; s'estan desenvolupant cotxes i drons autònoms per tal de fer entregues a domicili automàtiques.

Sector de la indústria química i farmacèutica

Exemples de la implantació de la IA en la indústria química i exemples d'aplicació:

- **Disseny de nous fàrmacs:** la IA accelera la investigació i el desenvolupament de nous medicaments.
- **Control de qualitat:** sistemes intel·ligents supervisen la producció de medicaments i detecten anomalies en el procés de fabricació.
- **Optimització dels processos químics:** la IA ajuda a ajustar les reaccions químiques per augmentar la producció i reduir residus.



AlphaFold, IA aplicat a la síntesi de proteïnes.

AlphaFold és un programa d'intel·ligència artificial desenvolupat per DeepMind d'Alphabet (Google) que fa prediccions de l'estructura de les proteïnes mitjançant un sistema d'aprenentatge profund (*deep learning*). El programa destaca particularment en les prediccions d'estructures per a les quals no existien models previs.

Predir l'estructura de les proteïnes és crucial perquè determina la seva funció dins dels éssers vius. Aquesta informació és essencial per a diversos camps, com ara el desenvolupament de fàrmacs, aplicacions a la biotecnologia i enginyeria genètica i la comprensió de malalties.

Sector agroalimentari

Exemples de la implantació de la IA en el sector agroalimentari i exemples d'aplicació:

- **Agricultura de precisió:** sensors i IA optimitzen l'ús de recursos com l'aigua i fertilitzants.
- **Predicció de collites:** algorismes que analitzen dades climàtiques i de sòl per millorar la producció.
- **Automatització en la indústria alimentària:** robots per a l'empaquetament i la classificació d'aliments.

Per exemple, els fabricants de maquinària agrícola poden incorporar IA igual que els cotxes de nova generació també incorporen IA; les empreses agroalimentàries també utilitzen la IA al màxim per automatitzar línies de producció.

Sector dels mitjans audiovisuals

Exemples de la implantació de la IA en el sector audiovisual i exemples d'aplicació:

- **Creació de continguts personalitzats:** la IA analitza les preferències dels espectadors i recomana continguts. Per exemple, Netflix utilitza IA per recomanar sèries i pel·lícules.
- **Efectes visuals i postproducció:** algorismes milloren la qualitat d'imatges i vídeos. Per exemple, els filtres d'Instagram utilitzen la IA per millorar la qualitat de les fotos.
- **Automatització de la gestió de drets:** la IA facilita el seguiment de l'ús de material protegit per drets d'autor. Per exemple, YouTube detecta contingut amb drets d'autor i pot bloquejar la pujada d'un vídeo que no compleix les normes d'ús.

Sector del videojoc

Exemples de la implantació de la IA en el sector del videojoc i exemples d'aplicació:

- **Personatges no jugadors (NPC, *Non Playable Character*) més intel·ligents:** la IA millora el comportament dels personatges dins dels jocs. Per exemple, en el joc GTA s'utilitza la IA per millorar la jugabilitat dels NPC.
- **Generació automàtica de continguts:** algorismes creen escenaris, missions i narratives de manera dinàmica. Per exemple, el joc de ciència-ficció *No Man's Sky* utilitza IA per generar mons infinits.
- **Detecció de trampes en jocs en línia:** sistemes d'IA identifiquen comportaments sospitosos per mantenir la integritat del joc. Exemple: Valve utilitza IA en VAC per detectar trampes a Steam.

4. Projecte de transformació digital

Les empreses i organitzacions, ja sigui per voluntat o per necessitat, es veuran involucrades en processos de transformació digital que els portaran a un nivell superior de competitivitat. La direcció ha de prendre consciència d'aquest procés, i s'haurà de portar a terme de forma conscient, planificada i ordenada. En aquesta lliçó veurem què implica aquest procés conscient de transformació digital, i s'haurà de traduir en l'elaboració d'un projecte que implicarà totes les àrees de l'empresa.

4.1 Elaboració d'un projecte de transformació digital

Per tal d'elaborar un projecte de transformació digital hem de saber primer d'on partim i on volem arribar. L'empresa té uns objectius estratègics (on volem arribar), i per aconseguir-los els diferents departaments de l'empresa hauran de treballar conjuntament (s'hauran d'alinejar) i s'haurà de definir i seguir una estratègia de digitalització. Veurem què implica a nivell de canvis tecnològics, a nivell de recursos humans, i quins procediments hem de seguir per tal que la transició sigui ordenada.

4.1.1 Objectius i estratègia de digitalització

L'empresa té definits uns objectius estratègics, i a partir d'aquests es podrà definir uns objectius per complir l'estratègia de digitalització. Aquesta estratègia implicarà tots els departaments de l'empresa, que quedaran alineats per tal que tots busquin la finalitat comuna i el compliment últim dels objectius estratègics.

Per tal que tot això funcioni hi haurà d'haver una planificació i elaboració d'un pla de digitalització. Si l'empresa tira endavant amb èxit aquests canvis de transformació digital veurà com se'n beneficia tota la cadena de valor de l'empresa: producte, clients, distribució...

Objectius estratègics

Els objectius estratègics d'una empresa són les metes a llarg termini que guiaran l'organització cap a la seva visió i li permetran complir la seva missió. Aquests objectius estableixen prioritats i proporcionen un marc per a la presa de decisions, l'assignació de recursos i la mesura del rendiment.

Els objectius estratègics haurien de ser:

- A llarg termini: solen abastar un període de 3 a 5 anys o més.
- Coherents amb la missió i visió: han d'estar alineats amb els valors i propòsits fonamentals de l'empresa.
- Mesurables: han de poder ser quantificats per avaluar-ne el progrés.
- Assolibles: realistes i factibles amb els recursos disponibles.
- Específics: clars i concrets per evitar interpretacions ambigües.

Per exemple, són objectius estratègics:

- Ampliar la quota de mercat en un segment determinat.
- Millorar la rendibilitat un 15% en els pròxims tres anys.
- Internacionalitzar l'empresa entrant en tres nous països abans de 2027.
- Innovar l'oferta de productes amb el llançament de dues novetats anuals.
- Millorar la sostenibilitat reduint les emissions de CO₂ en un 30% abans de 2030.

Per poder definir aquests objectius estratègics s'haurà de fer una anàlisi interna i externa de les fortaleces i debilitats (DAFO/FODA), identificar les àrees clau de desenvolupament, establir objectius específics i indicadors de seguiment, comunicar els objectius a tota l'organització i fer el seguiment i revisió periòdica del compliment d'aquests objectius.

DAFO

El **DAFO** (vegeu la figura 4.1) és una eina d'anàlisi estratègica que permet identificar els factors interns i externs que afecten una organització.

FIGURA 4.1. Taula DAFO

	INTERN	EXTERN
NEGATIU	D Debilitats	A Amenaces
POSITIU	F Fortaleces	O Oportunitats

- Debilitats (internes, negatives)
- Amenaces (externes, negatives)
- Fortaleces (internes, positives)
- Oportunitats (externes, positives)

Un cop tota l'organització té clars els objectius estratègics, el que desenvoluparem en aquesta unitat són els plans de transformació digital que ens portaran a complir aquests objectius importants per a l'empresa.

Estratègia de digitalització

Els objectius de l'empresa han d'estar alineats amb els objectius estratègics de transformació digital. Per exemple, si un objectiu important és millorar la qualitat del producte, totes les tecnologies habilitadores i processos han d'enfocar-se en aquest objectiu. Per exemple, depenent del tipus d'empresa, això podria significar invertir en R+D i maquinària.

L'estratègia de digitalització és el pla que defineix com una empresa aprofitarà les tecnologies digitals per millorar els seus processos, productes, serveis i models de negoci. No es tracta només d'adoptar eines digitals, sinó de transformar la manera com l'empresa crea valor.

Gràcies a la digitalització, l'empresa podrà millorar l'eficiència operativa, oferir una millor experiència al client, generar noves fonts d'ingressos, prendre decisions més informades gràcies a l'analítica de dades i incrementar la capacitat d'adaptació i agilitat a l'hora de prendre decisions.

En un pla de digitalització podem considerar les següents fases clau:

- Diagnosi inicial:
 - Avaluació de l'estat actual de digitalització (DAFO digital)..
 - Identificació de necessitats tecnològiques i de competències digitals.
 - Anàlisi de la cultura empresarial.
- Definició d'objectius. Definir els objectius a aconseguir a partir dels objectius empresarials. Per exemple:
 - Automatitzar el 70% dels processos administratius en 2 anys.
 - Llançar una plataforma de venda en línia.
 - Integrar un CRM per millorar la gestió de clients.
- Desenvolupament del full de ruta digital. Inclouria:
 - Projectes clau (ex.: comerç electrònic, ERP, analítica de dades).
 - Responsables de cada acció.
 - Calendari d'implementació.
 - KPI per mesurar l'èxit.
- Adopció tecnològica:
 - Selecció d'eines (ERP, CRM, sistemes *cloud*, BI, etc.).
 - Formació del personal.
 - Proves pilot i ajustaments.

- **Gestió del canvi:**
 - Comunicació interna clara i contínua.
 - Implicació de l'equip directiu.
 - Formació i capacitat digital.
- **Seguiment, avaluació i millora contínua:**
 - Mesura de resultats amb indicadors clau.
 - Ajust de l'estratègia segons l'evolució del mercat i de la tecnologia.

Un **KPI** (*Key Performance Indicator*) és un indicador clau de rendiment. Serveix per mesurar l'èxit d'una acció, projecte o objectiu dins d'una empresa. En català, a vegades també es diu ICR (indicador clau de resultats).

Els KPI serveixen per avaluar el progrés cap als objectius, permetent prendre decisions basades en dades. Ajuden a detectar problemes o millores en temps real i fomenten la transparència i l'alineació dins l'equip.

Un bon KPI hauria de ser:

- **Específic:** relacionat amb un objectiu concret.
- **Mesurable:** ha de poder quantificar-se.
- **Assolible:** realista segons la situació de l'empresa.
- **Rellevant:** ha d'ajudar a prendre decisions útils.
- **Temporal:** vinculat a un període de temps (ex.: mensual, trimestral).

Alineació entre els departaments de l'empresa

La digitalització no és únicament la implementació de noves tecnologies; és una transformació profunda que afecta processos, persones, cultura i objectius dins l'organització. Aquesta transformació només pot tenir èxit si tots els departaments de l'empresa estan alineats i treballen conjuntament cap a una visió comuna:

- **Objectius comuns i clars.** Tots els departaments han de comprendre els objectius generals del pla de digitalització (millorar l'eficiència, oferir un millor servei al client, automatitzar processos, etc.). Sense una visió compartida hi ha el risc que cada àrea implementi canvis de manera aïllada, creant duplicitats, inconsistències i resistències al canvi.
- **Col·laboració i comunicació constant.** La digitalització implica canvis en fluxos de treball, eines i responsabilitats. Per això, la col·laboració entre departaments (per exemple, entre TI i operacions, o entre màrqueting i vendes) és clau. La comunicació ha de ser fluida, transversal i constant per anticipar obstacles i compartir solucions.
- **Participació en la presa de decisions.** Cada departament aporta una perspectiva diferent i valuosa. Involucrar-los des del principi en la diagnosi, definició de prioritats i elecció de tecnologies genera més compromís i permet una implantació més adequada a les seves necessitats reals.

- **Formació i canvi cultural.** La digitalització sovint requereix un canvi en la manera de treballar. Això implica formació específica per cada departament i una tasca de gestió del canvi per adaptar la cultura empresarial. Tots els equips han d'estar disposats a adoptar noves eines, deixar enrere hàbits obsolets i assumir una actitud més innovadora.
- **Mesura de resultats alineada.** Els indicadors de seguiment (KPI) del pla digital han de ser compartits i adaptats als diferents departaments, però amb coherència global. Això assegura que tothom rema en la mateixa direcció i que les millores en un departament beneficien la cadena de valor sencera.

Abordar des d'un principi una digitalització total és massa ambiciós i contraproductiu, tant per motius pressupostaris com organitzatius. És millor centrar-se en les àrees i els processos clau de negoci, aquells que tinguin un impacte significatiu en els ingressos, els costos, o la relació amb els clients. Aquests processos poden variar d'una empresa a una altra, d'un sector a un altre, però normalment sempre es consideraran processos clau de negoci:

- Disseny de productes i serveis.
- Fabricació.
- Logística i distribució.
- Relació amb el client: màrqueting, comunicació, venda, postvenda i atenció al client.

Per tant, aquests serien els processos en els quals cal centrar-se i que acostumen a ser comuns a totes les empreses (evidentment, el procés de fabricació només s'aplicarà a aquelles que facin fabricació de productes). Per digitalitzar un procés és necessari que aquest estigui ben documentat. Per fer-ho podem seguir una taula de processos on constarà la següent informació:

- Procés: nom del procés.
- Codi: codi que li donem al procés, important perquè volem la traçabilitat de tots els processos.
- Àrea: àrea departamental del procés.
- Responsable.
- Recursos: recursos necessaris per tal de poder executar el procés.
- Entrades requerides: informació prèvia necessària.
- Criteris i indicadors.
- Sortides esperades.
- Avaluació del procés.

Per exemple, en la figura taula 4.1 veiem un exemple de com hem documentat el procés de fer un enviament massiu de *mails* en una campanya de màrqueting (per promocionar un producte fictici anomenat *ServiBox*).

TAULA 4.1. Taula de processos d'una campanya de 'mailing'

Procés	Mailing Servibox
Codi	MD PROD334 10
Àrea	Màrqueting digital
Responsable	Pere Graus
Entrades requerides	• Base de dades de clients • Disseny gràfic del correu • Textos promocionals • Plataforma de <i>mailing</i> (Mailchimp)
Indicadors	• Taxa d'obertura • Taxa de clics • Conversió a compra • Taxa de rebot
Sortides esperades	• Enviament de 5.000 correus • Conversió del 8% en visites a la web • Conversió del 3% en vendes
Avaluació del procés	El procés ha estat eficaç, amb resultats per sobre dels estàndards del sector. Cal millorar l'assoliment en determinats segments geogràfics. Es proposa una segmentació més fina i tests A/B per a la pròxima campanya.

És important la generació d'aquesta documentació, ja que tots els processos interns de l'empresa han de quedar recollits en a gestió de qualitat, de manera que hi hagi traçabilitat de totes les tasques internes que s'estan duent dins de l'empresa.

No tots els processos a implementar tenen la mateixa importància. Hi podem distingir:

- **Processos clau:** són aquells que afegeixen valor al client i incideixen en la seva satisfacció. Formen part de la cadena de valor de l'organització. També són processos clau aquells que no aporten valor al client però consumeixen molts recursos o són importants en altres àrees clau.
- **Processos de suport:** són necessaris perquè complementen els processos clau.
- **Processos de mesurament:** són necessaris per al control i la millora del sistema de gestió.

Podem dividir el procés de transformació digital que està implantant una empresa en diferents eixos. Aquests eixos també han d'estar alineats entre si, i els diferents departaments hauran de tenir-los en consideració. Podem distingir els següents eixos:

- **Eix de l'estratègia i cultura digital:** la transformació digital ha de formar part dels objectius de l'empresa, i tota l'estructura departamental n'ha de ser partícip.
- **Eix de l'experiència del client:** l'empresa utilitza tots els mitjans digitals disponibles per relacionar-se amb els clients, conèixer-lo i fer-lo participar dels canvis que s'estan produint en l'empresa.

- **Eix de l'organització, comunicació i talent:** els treballadors de l'empresa han d'estar capacitats per a la digitalització i s'han de poder adaptar als canvis. L'empresa ha de comptar amb un equip digital que lideri l'estratègia digital, s'ha de potenciar la formació i el talent. La digitalització porta noves maneres de treballar (mobilitat, teletreball, flexibilització), que han de ser vistes com a eines de canvi amigues que poden afavorir el canvi.
- **Eix dels productes i serveis:** el destí dels productes i serveis tendirà a ser cada cop més digital, i la manera com es comercialitzaran també serà per canals digitals. Sorgeixen nous canals de venda al món digital que cal impulsar per arribar al nou client digital.
- **Eix de les operacions i processos:** els processos interns de la cadena de valor de l'empresa es podran millorar aplicant eines de digitalització. Per exemple, un procés de *mailing* passa a ser totalment digital (màrqueting digital).
- **Eix de la infraestructura i tecnologia:** les empreses comptaran amb les tecnologies i infraestructures necessàries per afrontar el repte de la transformació digital. L'empresa s'ha de dotar de les eines digitals que potenciïn les possibilitats del seu negoci.

4.1.2 Implantació de tecnologies i la seva integració

Per tal d'implantar els processos de transformació digital cal definir-los com a projectes, i per tant s'hauran de concretar els recursos, els terminis i el pressupost necessari. La implantació no es pot eternitzar en el temps, i per tant un requisit serà que el desplegament i la validació de la transformació sigui àgil i ràpida. Es pot seguir l'esquema idea-prototip-revisió (metodologies àgils)

És possible que l'empresa no disposi de tots els recursos per a la implantació de tot el seu pla de transformació digital. Les barreres d'accés a la tecnologia s'han reduït, i podem trobar socis i col·laboradors en qualsevol part del món. Així doncs, l'empresa farà ús de proveïdors de solucions tecnològiques que l'ajudarà en el procés de digitalització.

Per tal que els processos de digitalització tinguin èxit hauríem de considerar les següents directrius:

- Definir una estratègia clara i compartida, alineada amb els objectius generals de l'organització.
- Impulsar el lideratge digital, amb el compromís actiu de la direcció i la participació de tots els nivells.
- Fomentar la cultura del canvi i la innovació, trencant resistències internes i promovent l'aprenentatge continu.

- Invertir en formació i desenvolupament competencial per a tot el personal, adaptant-lo a les noves eines i metodologies.
- Seleccionar les tecnologies adequades, prioritzant solucions escalables, segures i interoperables.
- Garantir la col·laboració entre departaments per assegurar una visió transversal i l'homogeneïtat dels processos.
- Monitorar i avaluar els resultats amb indicadors clars per fer ajustos i garantir la millora contínua.
- Posar el client al centre, assegurant que la digitalització aportí valor real a l'usuari final.

Ens centrarem ara en les tecnologies que podem implantar a les empreses, que serien comunes a totes les empreses i organitzacions independentment del seu sector i que poden ser clau en l'objectiu del procés de transformació digital.

Programari específic

Per impulsar la transformació digital en una empresa típica (per exemple, una pime industrial o de serveis) es poden implantar diversos tipus de programari específic que cobreixen àrees clau de gestió, producció, relació amb el client i optimització de processos. Descriurem el tipus de programari que podem trobar en aquestes empreses (*solucions horitzontals*, aplicables a qualsevol tipus d'empresa), i els exemples més implantats.

- **ERP (Enterprise Resource Planning):** és un programari que integra la gestió de recursos empresarials (finances, comptabilitat, inventari, compres, producció, recursos humans, etc.). Odoo (modular i flexible) està orientat més a les pimes. Es pot utilitzar amb llicència lliure, però moltes empreses trien un model de subscripció i així reben suport oficial. SAP és un programari molt conegut d'ERP. Concretament, SAP Business One és la versió per a petites i mitjanes empreses. Microsoft Dynamics seria la solució pròpia de Microsoft. El programari d'ERP millora l'eficiència, elimina duplicitats i dona una visió global del negoci. El procés d'implantació d'un ERP pot ser costós per a l'empresa, però el fet de tenir totes les àrees i bases de dades integrades fa que el benefici sigui evident. Totes les solucions d'ERP funcionen per mòduls, de manera que una empresa pot anar integrant els diferents mòduls a mida que els necessita. Per exemple, podríem trobar un mòdul de recursos humans (HRM, Human Resources Management) i integrar-lo. Parlem d'integració i no d'instal·lació perquè el procediment no és fàcil ni automàtic, sinó que s'ha de fer per un expert i amb l'ajut de les persones que coneixen l'empresa.
- **CRM (Customer Relationship Management):** els CRM gestionen la relació amb els clients i el seguiment de vendes, màrqueting i atenció postvenda. La interacció amb els clients genera uns *tiquets*, que són

oportunitats de vendes que es poden concretar en venda o no (entenent que una venda que no es concreta en el curt termini pot esdevenir una venda en una següent fase). Per tant, la gestió de la informació és clau en el procés de venda i la satisfacció dels clients. Amb els CRM aconseguim fidelitzar els clients, personalitzar l'experiència del client i augmentar les vendes. Per exemple, HubSpot CRM (freemium, fàcil d'usar), Salesforce (potent i escalable, una solució molt coneguda), Zoho CRM (econòmic i adaptable), VTiger (vegeu la figura 4.2).

FIGURA 4.2. vtiger, programari CRM



- **BPM (Business Process Management):** els BPM serveixen per automatitzar i optimitzar processos de negoci mitjançant fluxos de treball digitals. Amb els BPM reduïm els errors i aconseguim més traçabilitat i eficiència operativa. Exemples de BPM: Bizagi (visual, ideal per documentar i digitalitzar processos), BonitaSoft, Camunda

Exemple d'una tasca feta amb BPM: automatitzar l'aprovació de factures de proveïdors:

- Recepció de la factura (digitalment o escanejada).
- El sistema BPM detecta la factura i l'assigna automàticament al responsable de compres. Quan diem que el sistema detecta la factura, aquí la IA podria tenir un paper important: amb IA es poden reconèixer els diferents camps de què es compon la factura: nom del proveïdor, detall de compra, total, etc.
- El responsable rep una notificació i pot aprovar-la o rebutjar-la des de la seva bústia de tasques.
- Si s'aprova, el procés passa automàticament a finances per al pagament.
- El sistema guarda un registre traçable de cada acció (qui, quan i què ha fet).
- Si hi ha un error o manca d'informació, el procés pot retornar al proveïdor o a compres amb un comentari.

Amb aquest flux de treball automàtic, aconseguim:

- Reducció del temps d'aprovació.
- Eliminació de correus i papers.

- Transparència i traçabilitat completa.
- Possibilitat d'indicadors per saber quantes factures es gestionen per setmana/mes, temps mitjà d'aprovació, etc.

Aquest és un petit exemple concret. Imaginem ara quanta feina pot estalviar la vostra empresa si implanta aquests processos automàtics.

- **Solucions *cloud* i col·laboratives:** amb les solucions *cloud* facilitem l'accés remot a la informació, col·labora tot l'equip en temps real i es gestiona la seguretat de la informació. Aconseguint flexibilitat de treball (teletreball), comunicació fluida i centralització de dades. Per exemple, Google Workspace (Drive, Gmail, Meet, Docs...), Microsoft 365 (Teams, OneDrive, Word/Excel online), Slack o Trello per a comunicació i gestió d'equips
- **BI (Business Intelligence) i analítica de dades:** l'objectiu és analitzar dades per prendre decisions basades en evidències. D'aquesta manera, millorem la presa de decisions, s'identifica tendències i oportunitats. Per exemple: Power BI (Microsoft), Tableau, Looker (Google).
- **Eines per a la digitalització documental i la signatura electrònica:** amb aquestes eines aconseguim la reducció de paper, agilitat administrativa, traçabilitat i legalitat digital. Exemples de programari: DocuSign, Signaturit, Dropbox Sign per a la signatura electrònica; DocuWare, OnlyOffice, OpenKM per a la gestió documental.
- **Ciberseguretat i protecció de dades:** implantant aquest programari aconseguim protecció contra ciberatacs, compliment de normatives com el RGPD. En són exemples: Bitdefender, Kaspersky Endpoint Security, Cloudflare, Backup amb Veeam o Acronis.

Les **solucions verticals** són aplicacions, programari o sistemes tecnològics dissenyats específicament per a un sector o indústria concreta, a diferència de les **solucions horitzontals**, que són genèriques i aplicables a qualsevol tipus d'empresa.

Pensem per exemple en el sector hospitalari. Amb les solucions verticals aconseguim solucions que s'espera trobar en el programari propi del sector (per exemple, gestió d'habitacions, llista d'espera). Tindrem funcionalitats específiques (incorporen mòduls, terminologia, fluxos propis del sector), i cal menys personalització que un programari més general.

Per exemple, si pensem implantar un ERP per a un hospital, empreses com SAP ja tenen una solució vertical pròpia del sector, amb la qual cosa ja ens trobarem amb els fluxos i mòduls propis de la gestió hospitalària: possibilitat de reservar quiròfans, gestió de les hores extra, etc. El temps d'implantació es veurà reduït significativament.

Tractament de les dades

El tractament de dades massives (*Big Data*) és un element clau en el procés de digitalització de les empreses, ja que permet convertir grans volums d'informació en coneixement útil per a la presa de decisions estratègiques i operatives.

L'empresa digital (que ha aplicat el paradigma de transformació digital) acumularà un conjunt de dades molt gran i divers de dades que utilitzarà en benefici propi, ja que li han de generar valor. Aquestes dades es caracteritzen per les 5V: **volum** (gran quantitat de dades); **velocitat** (dades que s'actualitzen constantment i a temps real); **varietat** (fonts diverses); **veracitat** (qualitat i fiabilitat de les dades); **valor** (capacitat de generar coneixement i avantatge competitiu).

Gestionant les dades de forma adequada les empreses poden conèixer millor els seus clients (preferències, hàbits, comportaments), optimitzen processos interns (producció, logística, compres, recursos humans...), detecten tendències i riscos en temps real, personalitzen ofertes i serveis, prenen decisions basades en dades i no només en intuïcions.

Les eines i tecnologies habituals que s'utilitzen per gestionar el *Big Data* són, entre d'altres:

- Bases de dades escalables: Hadoop, Apache Cassandra, MongoDB.
- Processament de dades: Apache Spark, Apache Flink.
- Visualització i BI: Power BI, Tableau, Qlik Sense.
- Machine Learning i IA: TensorFlow, Scikit-learn, AWS SageMaker.

El tractament de les dades representa un gran repte per a les empreses. Sobretot, la protecció de dades i compliment de la normativa RGPD. També assegurar que les dades tinguin qualitat i que es puguin gestionar amb la infraestructura tecnològica adequada. Finalment, no n'hi ha prou a tenir i acumular dades, cal tenir cultura analítica, cal saber-les interpretar i aplicar.

El tractament de dades massives és un pilar essencial de la transformació digital, ja que dota les empreses d'una visió basada en evidències. Aquelles organitzacions que saben recollir, analitzar i actuar sobre les dades tenen un avantatge clar en eficiència, innovació i competitivitat.

Tractament de dades en la gestió hospitalària, predicció de reingressos hospitalaris no desitjats

Els hospitals volen evitar reingressos de pacients poc després de l'alta, ja que això pot indicar una atenció incompleta o deficiències en el seguiment. A més, els reingressos poden tenir un impacte negatiu en el benestar del pacient i generar costos addicionals.

El primer que es fa és la recollida de dades, provinents de fonts diverses. Per exemple, l'historial clínic dels pacients (diagnòstics, tractaments, altes, reingressos), les prescripcions mèdiques i adherència a la medicació prescrita, resultats de proves diagnòstiques, notes dels metges (text no estructurat), dades demogràfiques i socials.

Un cop recollides totes les dades, es fa el seu tractament i anàlisi. Es netegen les dades i s'estructuren. Tot seguit s'apliquen algoritmes d'aprenentatge automàtic per identificar patrons que condueixen a reingressos, de manera que s'aconsegueix un model predictiu que assigna a cada pacient un risc de reingrés abans de donar-li l'alta.

L'etapa final és l'aplicació última i interfície d'usuari (possiblement una aplicació web) per tal que els metges puguin veure el risc de reingrés dels pacients i puguin prendre mesures preventives: programació de visites de seguiment, reforç en l'educació sanitària, coordinació amb atenció sanitària i serveis socials.

Amb aquest programa de prevenció s'espera reduir els reingressos en un 15-20%, de manera que s'optimitzen els recursos i llits disponibles i es millora la satisfacció dels pacient i resultats de salut.

Les tecnologies que es podrien haver utilitzat són Apache Spark per processar les dades massives, bases de dades sanitàries, Power BI per a la visualització de dades clíniques i algoritmes clàssics d'aprenentatge automàtic integrats en plataformes com ara SAS Health Analytics.

4.1.3 Seguiment, mesurament i avaluació

En el procés de digitalització d'una empresa, el seguiment, la mesura i l'avaluació són fases essencials per assegurar que els objectius definits s'estan complint, que els recursos s'estan utilitzant eficientment i que s'estan generant millores reals en els processos, productes o serveis. Aquest seguiment ha d'estar plenament alineat amb els principis de la gestió de qualitat, especialment si l'empresa treballa amb sistemes com l'ISO 9001.

Quan una empresa emprèn la seva transformació digital (adopció de tecnologies com ERP, CRM, automatització, IoT, etc.) no n'hi ha prou amb implantar eines. Cal saber si:

- Els processos digitals són eficients.
- Els empleats les utilitzen correctament.
- L'experiència del client ha millorat.
- Els resultats esperats es compleixen.

Això s'assoleix mitjançant:

- **Seguiment:**
 - Observació contínua de l'estat dels projectes digitals.
 - Recollida sistemàtica de dades sobre l'ús de les noves tecnologies.
- **Mesurament**, amb la definició d'indicadors clau de rendiment (KPI) digitals:
 - Percentatge d'automatització de processos.
 - Temps de resposta al client abans/després.
 - Estalvi de costos operatius.
 - Grau d'ús de les plataformes digitals.
- **Avaluació:**
 - Comparació dels resultats amb els objectius establerts.
 - Identificació de desviacions o punts crítics.

- Proposta d'accions correctores o preventives.

La gestió de qualitat estableix una cultura de millora contínua, basada en el cicle PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), que encaixa perfectament amb la digitalització (vegeu la taula 4.2):

TAULA 4.2. Gestió de la qualitat en la digitalització

Fase	Gestió de qualitat	Digitalització
Planificar (<i>Plan</i>)	Definir objectius i processos	Dissenyar la transformació digital amb metes clares
Fer (<i>Do</i>)	Implementar processos i recursos	Implantar sistemes digitals (ERP, CRM, etc.)
Verificar (<i>Check</i>)	Fer seguiment i avaluació	Monitorar els KPI i els resultats digitals
Actuar (<i>Act</i>)	Millorar els processos	Ajustar o ampliar la transformació segons les dades obtingudes

L'ISO 9001, per exemple, exigeix evidències objectives del control dels processos i l'orientació a la millora contínua, cosa que encaixa amb l'ús d'eines digitals que permeten mesurar i analitzar cada acció.

Exemples d'indicadors de qualitat associats a la digitalització podrien ser:

- Percentatge de processos amb suport digital.
- Nivell de satisfacció dels usuaris interns (enquestes de *feedback*).
- Temps de resolució d'incidències amb el nou sistema.
- Compliment de terminis de projecte digital.
- Nombre d'errors o desviacions abans i després de la digitalització.

El seguiment, el mesurament i l'avaluació del procés de digitalització no són només tècnics, sinó també estratègics, i han d'estar integrats en el sistema de gestió de qualitat de l'empresa. Només així es podrà garantir que la transformació digital és efectiva, sostenible i alineada amb la visió i els valors de l'organització.

L'empresa, per controlar el nivell d'assoliment dels objectius, tindrà els seus informes i quadres de comandament generats amb eines adequades, per exemple Tableau. Ara bé, si es tracta de complir la normativa (ISO 9001, UNE 0060), la documentació que s'ha de generar és l'especificada en aquestes normatives.

UNE 0060

La **UNE 0060** és una especificació espanyola que defineix els requisits que ha de complir una pime industrial per ser considerada una indústria digital dins del marc de la transformació digital i la indústria 4.0.

És una guia tècnica voluntària elaborada per AENOR (Associació Espanyola de Normalització), que ajuda les petites i mitjanes empreses industrials a autoavaluar-se i a planificar la seva digitalització. Estableix les condicions mínimes per acreditar que una empresa ha començat un procés real de transformació digital.

La norma defineix requisits en diversos àmbits clau, com ara estratègia digital de l'empresa, cultura i organització digital, infraestructura tecnològica, ciberseguretat, gestió de dades i connectivitat, automatització i digitalització de processos, formació i competències digitals dels treballadors i sistemes de gestió i innovació.

La **UNE 0061** complementa la UNE 0060 i estableix els requisits per certificar que una empresa compleix amb la norma UNE 0060. És la base per obtenir un certificat oficial d'indústria digital" emès per entitats com AENOR.

La UNE 0060 és una eina molt útil per guiar les pimes industrials en la seva transformació digital de forma estructurada i alineada amb els principis de la indústria 4.0. No és obligatòria, però ajuda a establir una base sòlida i reconeguda per avançar cap a la digitalització real.

4.1.4 Nous perfils professionals

Quan una empresa fa un procés de digitalització i aspira a ser considerada una indústria digital (seguint, per exemple, les directrius de la norma UNE 0060), apareixen nous perfils professionals que abans no eren habituals en entorns industrials tradicionals. Aquests perfils són essencials per impulsar, implementar i mantenir la transformació digital de forma eficient i segura. Els nous perfils professionals que podem considerar són, entre d'altres:

- Responsable de transformació digital (*Chief Digital Officer - CDO*). Defineix i lidera l'estratègia digital de l'empresa i coordina els equips implicats, tot assegurant l'alineació amb els objectius de negoci.
- Especialista en dades (*Data Analyst / Data Scientist*). Analitza grans volums de dades (*Big Data*) per extreure coneixement i millorar la presa de decisions. Dona suport a àrees com vendes, producció, qualitat o manteniment predictiu.
- Integrador de sistemes. Connecta plataformes com ERP, CRM... Garanteix la interoperabilitat dels sistemes i una arquitectura digital cohesionada.
- Especialista en ciberseguretat. Protegeix la infraestructura informàtica de tota l'empresa davant atacs informàtics. Implementa polítiques de seguretat digital.
- Consultor en processos digitals. Ajuda a redissenyar els processos empresarials per adaptar-los a entorns digitals i implementa millores basades en tecnologies BPM (*Business Process Management*).
- Tècnic en suport i formació digital. Forma els empleats en l'ús de noves eines digitals (ERP, CRM, programari de producció). Dona suport tècnic intern per facilitar la transició digital.
- Tècnic en màrqueting digital. Posiciona l'empresa en els cercadors (SEO), optimitza la web corporativa i gestiona la reputació digital de la marca, responsable de campanyes de màrqueting digital.

En el cas d'empreses de caràcter industrial (Indústria 4.0) podem considerar, a més:

- Enginyer en Indústria 4.0/Automatització. Dissenya sistemes de producció intel·ligents (PLC, robòtica, IoT), en el cas d'empreses industrials. Integra la tecnologia digital en els processos físics de fabricació.
- Especialista en IoT (*Internet of Things*). Desenvolupa i gestiona sistemes que connecten sensors, màquines i sistemes d'informació. Recull i interpreta dades de màquines per a monitoratge o manteniment predictiu.
- Especialista en ciberseguretat industrial. Protegeix les xarxes OT (*Operational Technology*) i els sistemes de producció davant atacs informàtics.
- Especialista en UX/UI industrial. Dissenya interfícies i experiències d'usuari per sistemes de gestió, panells de control o *apps* internes.

A mesura que avança la digitalització, cada cop més es valoren perfils híbrids. Per exemple, un comptable que treballa en el departament d'administració i té una alta competència digital de manera que sap programar *scripts* dins de fulls de càlcul de Google Sheets. Al cap i a la fi, es tracta de formar els empleats en la cultura i processos digitals.

Les competències digitals que han d'adquirir els empleats en les empreses que estan en procés de digitalització serien:

- Gestió de les dades.
- *E-commerce* i comunicació digital.
- Col·laboració i cocreació.
- Automatització de processos i productes.
- Coneixement digital.
- Adaptabilitat i flexibilitat davant del canvi.